Композиционные схемы с комплексными коэффициентами для решения ОДУ

Решатель 2, 4 и 6-го порядка на опорных методах: трапеции, KD (CD при s = 0.5) и модифицированная средняя точка Грэгга со сглаживающим шагом. Ответы на вопросы исследования 1–4 с учётом независимого ревью.

Итоговый отчёт · 20 октября 2026
Код решателя: `composition_solver/csolver` · ревью: `review/REVIEW.md`
Все графики построены заново кодом `csolver` (скрипты `report/src/fig_q*.py`); числа высокоточной проверки взяты из данных ревью.

Коротко

1. Где достигается порядок 2/4/6

Трапеции и KD (s = 0.5) симметричны, на них все схемы дают ровно 2/4/6 (P4C, P4R, P6C, P6R, P6SC). **Средняя точка Грэгга** почти симметрична: 2/4, но вместо 6 стандартные схемы дают **5**. Метод Хойна и обычная явная средняя точка ограничены порядком 3.

2. Нежёсткие задачи, где схемы не работают

Да, такие классы есть. Это неаналитическая правая часть (|y|, if, max), табличная f только от вещественного t, **комплекснозначные ОДУ** (для схем, опирающихся на проекцию Re), KD на системах в форме Фробениуса. Ещё один случай: слабо затухающая быстрая мода при крупном шаге, её P4C/P6C раскачивают.

3. A-устойчива ли композиция A-устойчивого метода

В общем случае нет. На трапециях P4C и P6C теряют A-устойчивость: A(89.5°) и A(87.4°). У P4R и P6R полюс лежит на отрицательной полуоси. **Да** для трапеций, если набор γ замкнут относительно сопряжения и $\mathrm{Re}\,\gamma > 0$ (P3C, P6SC). Для опор с комплексными полюсами это условие уже не достаточно, контрпример: Гаусс-3 ∘ P6SC.

4. Коэффициенты для несимметричной опоры

Да, существуют. Для Грэгга порядок 6 даёт 5-стадийная симметрично-сопряжённая схема (с Re), а также палиндромы на 7 стадий (с Re) и на 9 стадий (без Re). Для любой несимметричной опоры 2-го порядка (Хойн) порядок 4 даёт схема из 3 стадий, порядок 6 схема из 7 стадий. Всё проверено в 50-значной арифметике.

Содержание

1. Решатель: опорные методы, схемы, системы уравнений (все формулы и параметры), методика
2. Вопрос 1: с какими опорами достигается заявленный порядок
3. Вопрос 2: классы задач, которые схемы не решают, и рабочие обходы
4. Вопрос 3: A-устойчивость композиций
5. Вопрос 4: коэффициенты для несимметричной опоры и роль нейросети
6. Воспроизведение экспериментов статьи о KD: области устойчивости и движение корней
7. Что исправлено по сравнению с RESEARCH.md
8. Ограничения и следующие шаги; воспроизведение

1. Решатель

1.1. Устройство

Шаг композиции $\Psi_h = \Phi_{\gamma_m h} \circ \ldots \circ \Phi_{\gamma_1 h}$ состоит из m шагов опорного метода Φ 2-го порядка с комплексными шагами $\gamma_i h$, $\Sigma\gamma_i = 1$. Время каждой стадии тоже комплексное: $t \leftarrow t + \gamma_i h$. Поэтому правая часть f(t, y) должна иметь аналитическое продолжение. Для вещественной задачи после каждого полного шага берётся Re(y) (проекция). Интегрирование идёт с постоянным шагом, на выходе считаются вызовы f и якобиана.

```
from csolver import integrate, BASE_METHODS, SCHEMES, problems
p = problems.van_der_pol()
r = integrate(p, BASE_METHODS["KD"], SCHEMES["P6C"], 100)      # 100 шагов на [0, 10]
print(r["y"], r["nf"])                                          # решение в T, число вызовов f
```

1.2. Опорные методы

метод	тип	симметричен	дефект $\Phi_{-h}\circ\Phi_h - \mathrm{id}$	неявная часть
трапеции	неявный, A-устойчивый	**да**	0 (1e-17; в 60 знаках 1e-61)	Ньютон по всей системе, комплексный
KD, s = 0.5	полуявный: Эйлер–Кромер h/2, затем D-метод h/2 в обратном порядке компонент	**да**	0	скалярный Ньютон по каждой компоненте
KD, s ≠ 0.5	то же	**нет**	$\propto h^2$, порядок 1	
средняя точка Грэгга, 2 подшага + сглаживание	явный 3-стадийный РК, b = (1/4, 1/2, 1/4)	почти	$\propto h^6$ (в поле нет члена h^4)	нет
метод Хойна (Грэгг с 1 подшагом)	явный	**нет**	$\propto h^4$	нет

Для скалярной задачи KD(0.5) совпадает с трапециями побитово, для разделимых систем он совпадает с Штёрмером–Верле. Ревью подтвердило оба тождества в 60-значной арифметике.

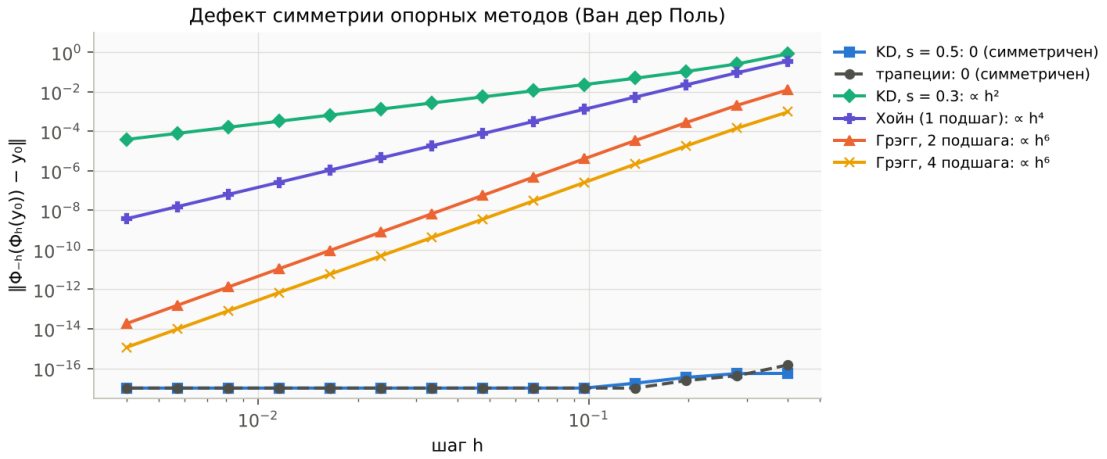


Рис. 1. Дефект симметрии $\|\Phi_{-h}(\Phi_h(y_0)) - y_0\|$ на задаче Ван дер Поля. У трапеций и KD(0.5) он на уровне округления: это симметричные методы, теория симметричных композиций к ним применима. У Грэгга с чётным числом подшагов дефект $\propto h^6$, у Хойна $\propto h^4$. От этого зависит, какой порядок дают композиции (вопрос 1).

1.3. Композиционные схемы

схема	стадий	коэффициенты	Re γ > 0
P2	1	сама опора	да
P3C	2	$\gamma = 1/2 \pm i/(2\sqrt{3})$: $\Sigma\gamma = 1$, $\Sigma\gamma^3 = 0$	да
P4C	3	комплексный тройной прыжок, $\gamma_1 = 1/(2 - 2^{1/3}e^{2\pi i/3}) \approx 0.3244 + 0.1346i$, $\gamma_2 \approx 0.3512 - 0.2692i$	да
P4R	3	тройной прыжок Йошиды, $\gamma_2 \approx -1.702$	**нет**
P6C	9	вложенный комплексный тройной прыжок (4 → 6, $w = e^{4\pi i/5}$)	да (min 0.083)
P6R	9	вложенный вещественный тройной прыжок	**нет**
P6SC	5	симметрично-сопряжённая, $\gamma_{6-i} = \mathrm{conj}\ \gamma_i$; порядок 6 с проекцией Re	да

Коэффициенты P6SC, уточнённые ревью до 30 знаков (опубликованные 14 знаков давали $\Sigma\gamma^3 \approx 1.4e\text{-}15$):

```
γ1 = conj γ5 = 0.191032706998240587 + 0.088378311380010223 i
γ2 = conj γ4 = 0.171229594293359206 − 0.187024947353514225 i
γ3           = 0.275475397416800414
```

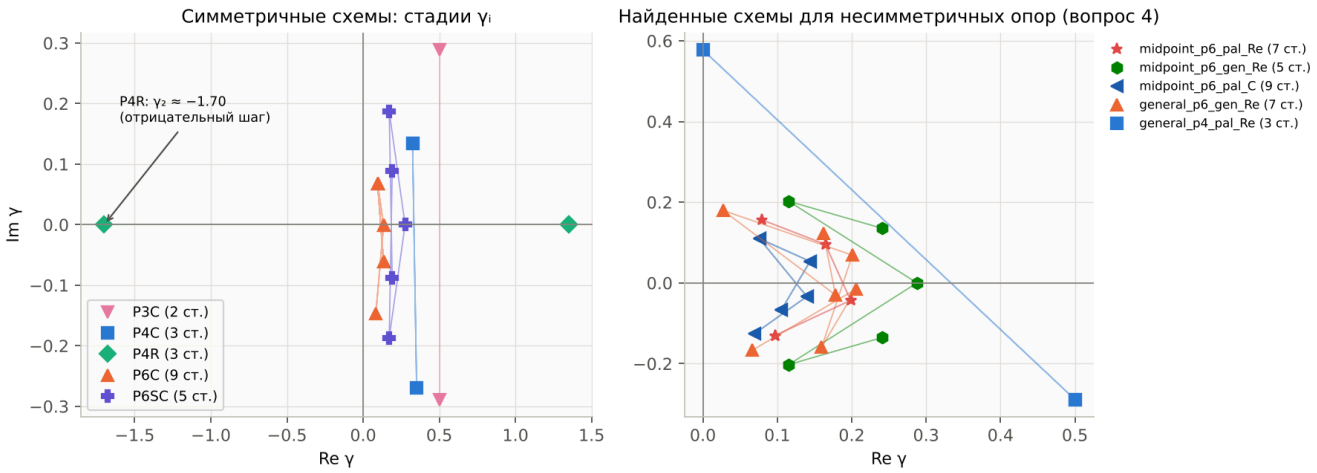


Рис. 2. Стадии γ_i на комплексной плоскости. Слева стандартные схемы: у вещественного тройного прыжка P4R средний шаг отрицателен, у комплексных схем все шаги в правой полуплоскости. Справа схемы, найденные для несимметричных опор (раздел 5).

1.4. Системы уравнений, на которых проводился анализ

Ниже приведены все задачи с формулами, параметрами, начальными условиями и интервалом, ровно как они заданы в коде (`csolver/problems.py`, скрипты вопросов 2–4 и ревью). Все задачи нежёсткие и вещественные, кроме E2. Правые части записаны только через numpy-функции, поэтому они принимают комплексные t и y (аналитическое продолжение).

Основной набор (вопросы 1 и 4)

№	задача	система	параметры, $y(t_0)$, интервал	эталон
1	гармонический осциллятор	$y_1' = y_2$ $y_2' = -y_1$	$y(0) = (1, 0)$, $t \in [0, 10]$	точное: $\exp(At)y_0 = (\cos t, -\sin t)$
2	линейная система в форме Фробениуса ($k = 0$)	$y_1' = y_2$ $y_2' = -(\sigma^2 + \omega^2)y_1 + 2\sigma y_2$ (то есть $x'' - 2\sigma x' + (\sigma^2 + \omega^2)x = 0$)	$\sigma = -0.2$, $\omega = 2$ ($\lambda = -0.2 \pm 2i$): $x'' + 0.4x' + 4.04x = 0$; $y(0) = (1, 0)$, $t \in [0, 10]$	точное, $\exp(At)y_0$
3	логистическое уравнение	$y' = y(1 - y)$	$y(0) = 0.1$, $t \in [0, 5]$	точное: $y = y_0 e^t/(1 - y_0 + y_0 e^t)$
4	Ван дер Поль	$y_1' = y_2$ $y_2' = \mu(1 - y_1^2)y_2 - y_1$	$\mu = 1$; $y(0) = (2, 0)$, $t \in [0, 10]$	DOP853, rtol 1e-14
5	Лотка–Вольтерра	$y_1' = a\, y_1 - b\, y_1 y_2$ $y_2' = -c\, y_2 + d\, y_1 y_2$	$a = 1$, $b = 0.5$, $c = 0.75$, $d = 0.25$; $y(0) = (2, 1)$, $t \in [0, 10]$	DOP853
6	задача Кеплера	$q_1' = p_1$, $q_2' = p_2$ $p_i' = -q_i/(q_1^2 + q_2^2)^{3/2}$	$e = 0.5$; $y(0) = (1 - e, 0, 0, \sqrt{((1 + e)/(1 - e))}) = (0.5, 0, 0, \sqrt{3})$; один период $t \in [0, 2\pi]$	точное: $y(2\pi) = y(0)$
7	Лоренц	$x' = s(y - x)$ $y' = x(r - z) - y$ $z' = xy - bz$	$s = 10$, $r = 28$, $b = 8/3$; $(x, y, z)(0) = (1, 1, 1)$, $t \in [0, 1]$	DOP853
8	вынужденный Дуффинг (неавтономная)	$y_1' = y_2$ $y_2' = -0.2y_2 - y_1 - y_1^3 + 0.5\cos(1.2t)$ ($x'' + 0.2x' + x + x^3 = 0.5\cos 1.2t$)	$y(0) = (1, 0)$, $t \in [0, 10]$	DOP853
9	generic3 (только в ревью)	$y_1' = y_2^2 - \sin y_3 + t$ $y_2' = e^{0.3y_1} - y_3 y_1$ $y_3' = \cos(t\, y_2) + y_1 y_2$	$t_0 = 0.2$, $y(t_0) = (0.3, -0.5, 0.7)$, $T = 2$	mpmath, ряд Тейлора

У всех задач якобиан задан аналитически (он нужен трапециям и KD). Высокоточная проверка ревью использует задачи 4–9 (локальная ошибка одного шага из $y(t_0)$, $h = 0.4 \cdot 2^{-k}$, $k = 3...8$, у Лоренца h/8). Графики сходимости в этом отчёте сделаны на задачах 4, 6, 8 и 5; галерея решений (рис. 3) охватывает задачи 2 и 4–8.

Специальные задачи (вопросы 2 и 3)

где	задача	запись	параметры, y(0), интервал	что проверяет
2, класс A	неаналитическая f	$y' = -\lvert y\rvert$ и для сравнения $y' = -y$	y(0) = 1, t ∈ [0, 2]; точно e^{-t}	|y| не голоморфна: комплексная стадия считает модуль комплексного числа
2, класс B	табличная правая часть	$y' = -y + g(t)$, g = cos t	y(0) = 1, t ∈ [0, 3]; точно ½(cos t + sin t) + ½e^{-t}; g задана кубическим сплайном по таблице с шагом 1e-3 и вычисляется от Re t	f определена только при вещественном t
2, класс C	слабо затухающий осциллятор	$x'' + 2\zeta\omega x' + \omega^2 x = 0$ ($y_1' = y_2$, $y_2' = -\omega^2 y_1 - 2\zeta\omega y_2$)	ω = 40, ζ = 0.001; y(0) = (1, 0), t ∈ [0, 20]; амплитуда в T точно $e^{-\zeta\omega T} \approx 0.449$	раскачка неразрешённой быстрой моды не A-устойчивыми схемами
2, класс D	одна динамика в двух записях	нормальная форма (k = 1): $y' = [[\sigma, \omega], [-\omega, \sigma]]\, y$ форма Фробениуса (k = 0): $y' = [[0, 1], [-(\sigma^2 + \omega^2), 2\sigma]]\, y$	σ = −5, ω = 1.5 (λ = −5 ± 1.5i); y(0) = (1, 0), t ∈ [0, 20]	зависимость KD от формы записи системы
2, класс E	комплекснозначная ОДУ	$y' = i \cdot y^2$ вещественная форма y = u + iv: $u' = -2uv$, $v' = u^2 - v^2$	y(0) = 1 (u, v) = (1, 0), t ∈ [0, 1]; точно y = 1/(1 − it), y(1) = (1 + i)/2	схемы, у которых порядок держится на проекции Re
3	линейная тестовая система (как у Galchenko et al., 2026)	$X' = AX$, A = [[a, b], [c, d]] с собственными числами σ ± iω: a = 2σk/(1 + k), d = 2σ/(1 + k), b = 1, c = ad − σ² − ω²	h = 1, точка σ + iω = hλ; k = 1 (нормальная форма) и k = 0 (Фробениус); критерий ρ(Re R) ≤ 1	области устойчивости. Для трапеций и средней точки k не важен, это то же, что $y' = \lambda y$
3	функция устойчивости опор	трапеции: r(z) = (1 + z/2)/(1 − z/2) Гаусс-3: r(z) = (1 + z/2 + z²/10 + z³/120)/(1 − z/2 + z²/10 − z³/120) композиция: $R(z) = \prod r(\gamma_i z)$	z = hλ, Re z ∈ [−3, 1], Im z ∈ [0, 30]	контрпример к общему достаточному условию
3	жёсткая быстрая мода + медленное решение	$y' = A(y - g(t)) + g'(t)$, A = [[σ, ω], [−ω, σ]], g(t) = (sin t, cos t)	σ = −0.5, ω = 26; y(0) = (0.5, 1), t ∈ [0, 30]; точно $g(t) + e^{At}(y_0 - g(0))$; h = 1 и 0.5	зачем нужна A-устойчивость (P6SC против P6C)

1.5. Примеры решений

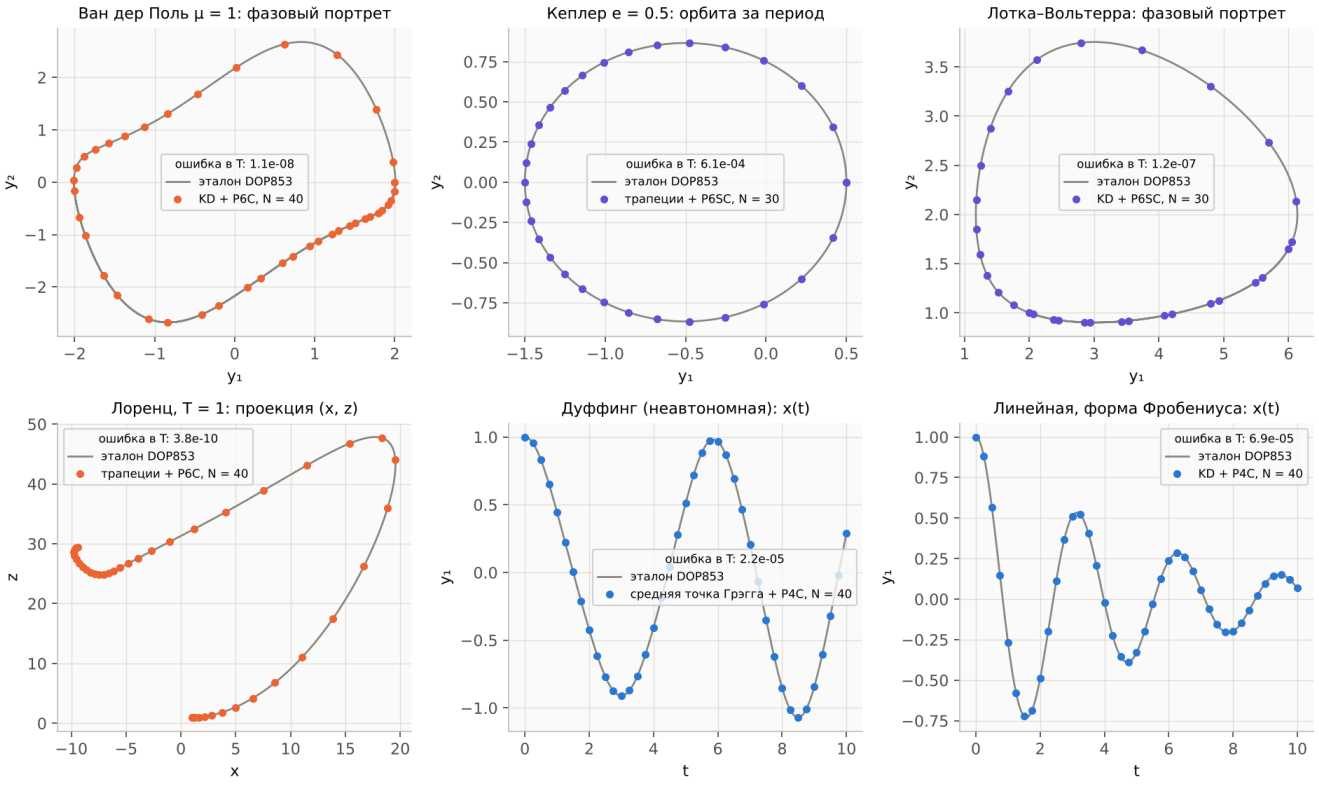


Рис. 3. Работающие случаи: численное решение (точки, по одной на шаг композиции) поверх эталона. Шаги крупные, N = 30–40 на весь интервал, а ошибка в конечной точке 1e-4…1e-10. Все три опоры работают с комплексными схемами, включая неавтономный Дуффинг: там время стадии тоже комплексное.

1.6. Как мерили порядок

Глобальная ошибка в двойной точности упирается в округление (~1e-13), а у P6C константа ошибки очень мала: на трапециях линейный коэффициент около 1.4e-10. Поэтому асимптотический участок до плато почти отсутствует, и наклон МНК по последним точкам даёт бессмысленные значения (в исходной таблице встречались 13.02, 8.12, 7.36, 3.61). Медиана по задачам эти выбросы прятала. В этом отчёте порядки в таблицах взяты из проверки ревью: **локальная ошибка в 50-значной арифметике**, точный поток из ряда Тейлора, асимптотика видна до ошибок 1e-27. Графики в двойной точности показаны для наглядности, серой полосой на них отмечен уровень округления.

2. Вопрос 1. С какими опорами достигается заявленный порядок

Ответ. С **трапециями и KD (s = 0.5)** все схемы дают заявленные 2/4/6. С **модифицированной средней точкой Грэгга** стандартные схемы дают 2/4, а вместо 6 получается 5. Порядок 6 с ней достижим только специальными коэффициентами (вопрос 4). С **несимметричными опорами** (Хойн, обычная явная средняя точка) стандартные схемы дают только 3.

опора	P2	P3C	P4C	P4R	P6C	P6R	P6SC
трапеции	2	4	4	4	6	6	6
KD (s = 0.5)	2	4	4	4	6	6	6
средняя точка Грэгга	2	4	4	4	**5**	**5**	**5**
Хойн, явная средняя точка	2	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Локальная ошибка в высокой точности, 6 нелинейных задач, отклонений нет ни на одной (ревью, r3). Для P3C и P6SC порядки указаны с проекцией Re.

Почему так

- **Симметричная опора** (трапеции, KD(0.5)) имеет модифицированное поле только с нечётными степенями h: F_1, h^2F_3, h^4F_5, … Тогда для порядка 4 достаточно $\Sigma\gamma^3 = 0$, для порядка 6 ещё $\Sigma\gamma^5 = 0$ и одно условие на коммутатор. Тройной прыжок обеспечивает эти условия, и комплексный, и вещественный.
- **Грэгг с 2 подшагами** почти симметричен: в его поле нет члена h^3F_4, но есть h^5F_6. Тройной прыжок обнуляет $\Sigma\gamma^3$ и $\Sigma\gamma^5$, но не $\Sigma\gamma^6$, который стоит при несимметричном члене. Поэтому получается 5, а не 6.
- **Хойн**: несимметричный член уже h^3F_4, стандартные схемы его не гасят, порядок 3.
- **P3C** по теории имеет порядок 3, но на симметричной опоре даёт **4**. Для симметрично-сопряжённой схемы ведущий член ошибки h^4 чисто мнимый, и взятие Re его убирает. Точные условия порядка это подтверждают: без Re порядок 3.
- **P6SC без проекции на каждом шаге** (Re берётся только в конце) тоже сохраняет порядок 6. Мнимая часть решения растёт как h^3 и в вещественную часть попадает только квадратично, то есть как h^6. Порядок 3 у P6SC проявляется только на **комплекснозначных** ОДУ, где Re брать нельзя (вопрос 2, класс E).

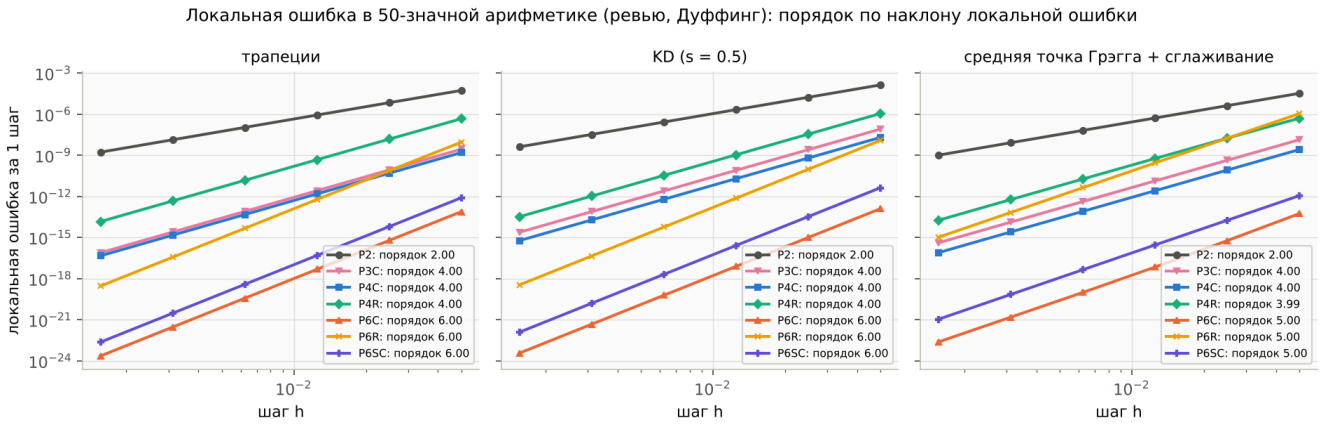


Рис. 4. Локальная ошибка одного шага в 50-значной арифметике (данные ревью, вынужденный Дуффинг). Прямые без плато, наклоны совпадают с таблицей: у трапеций и KD шестой порядок у P6C, P6R и P6SC, у Грэгга все три дают 5.

Работающие примеры (глобальная ошибка, двойная точность)

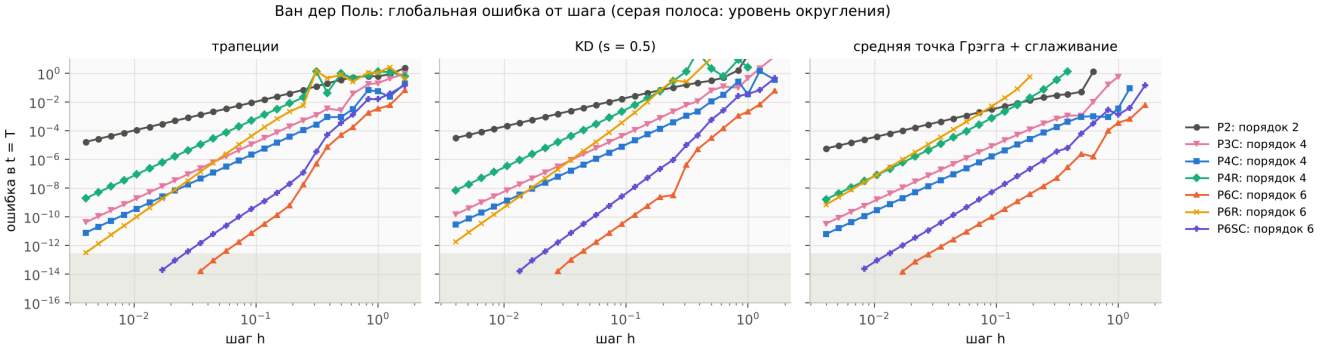


Рис. 5. Ван дер Поль, ошибка в t = 10 в зависимости от шага. Порядок в легенде взят из высокоточной проверки. Комплексные схемы при том же шаге точнее вещественных на 2–4 порядка. У P6R и P4R ошибка на крупных шагах растёт из-за отрицательного шага.

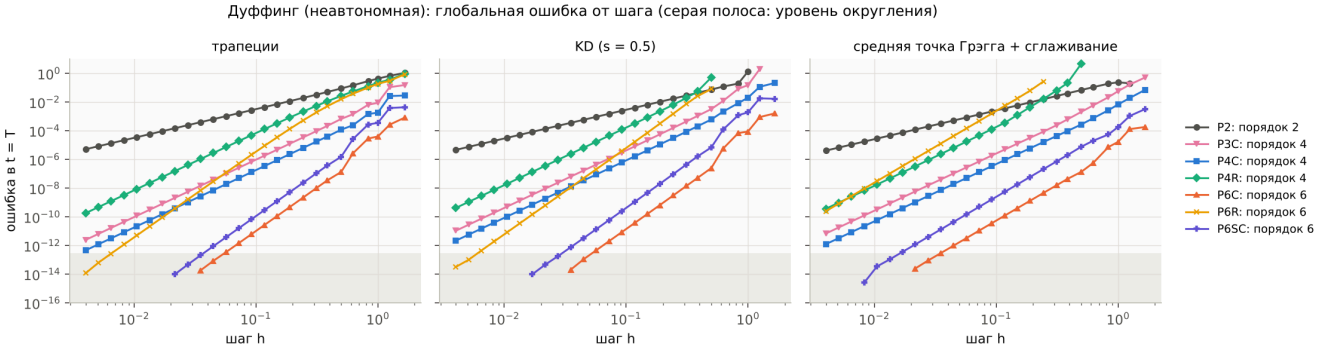


Рис. 6. Вынужденный Дуффинг (неавтономная задача). Те же порядки; на Грэгге наклоны P6C, P6R и P6SC заметно положе, чем на симметричных опорах (порядок 5).

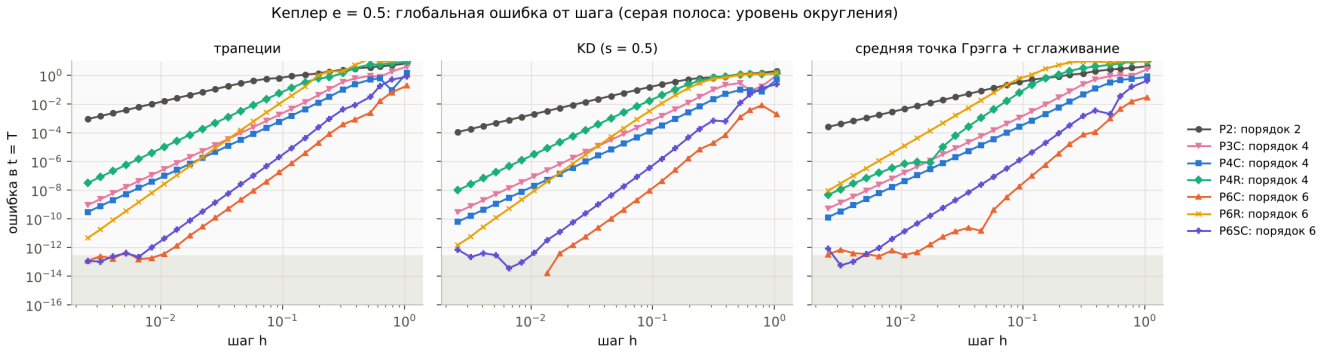


Рис. 7. Кеплер, e = 0.5, один период. Задача с сильным изменением скорости вдоль орбиты, порядки те же.

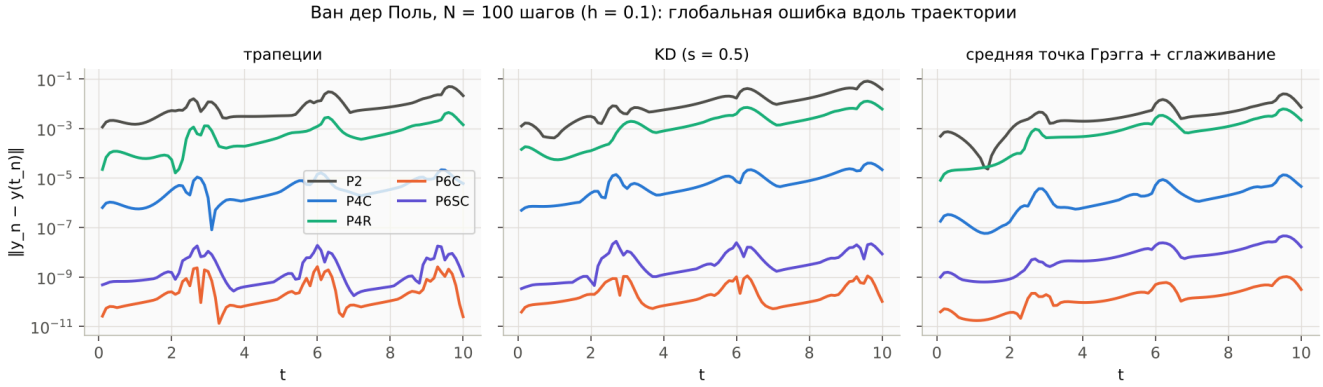


Рис. 8. Ошибка вдоль траектории Ван дер Поля при h = 0.1. Ошибка растёт плавно, без скачков. Разрыв между P2 и P6C составляет около 8 порядков.

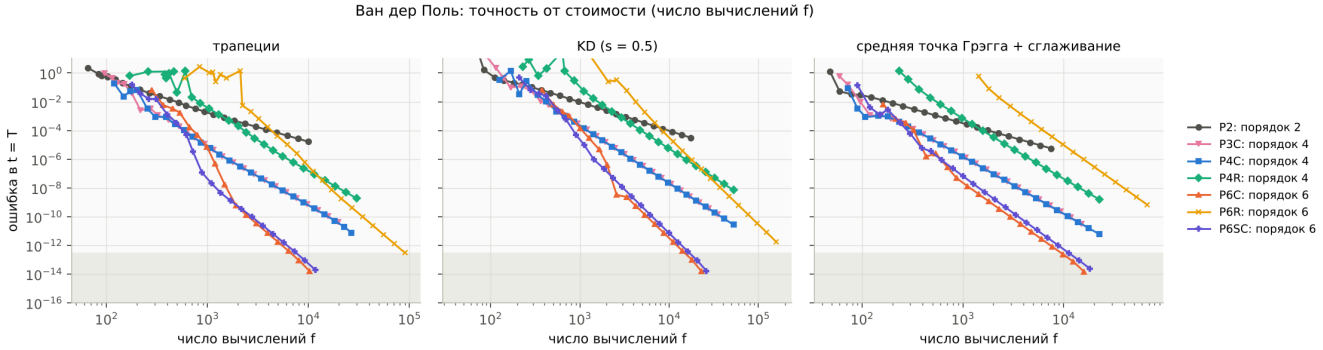


Рис. 9. Точность в зависимости от стоимости (число вызовов f, для неявных опор вместе с итерациями Ньютона). Схемы 6-го порядка выигрывают уже при ошибке около 1e-6. Вещественные P4R/P6R дороже комплексных при любой точности.

задача	опора	P3C	P4C	P4R	P6C	P6R	P6SC
Ван дер Поль	трапеции	5040	4990	19800	1540	16300	**1210**
	KD	12200	12000	48100	**2440**	37700	3050
	Грэгг	3570	3530	14300	**1180**	39400	1440
Дуффинг	трапеции	2490	2460	10900	1150	9690	**945**
	KD	6300	6350	23600	2130	18300	**2070**
	Грэгг	2410	2360	9840	**943**	32100	1130

Табл. Число вызовов f, нужное для ошибки 1e-8 в конечной точке (логарифмическая интерполяция по рис. 5–6). P2 этой точности при N ≤ 2500 не достигает. Лучшая схема в строке выделена.

3. Вопрос 2. Нежёсткие задачи, которые эти методы не решают

Ответ: да. Такие классы есть, и ни один из них не связан с жёсткостью. Общая причина: комплексный шаг требует аналитического продолжения f(t, y) в комплексную область и вещественности самой задачи (иначе нельзя взять Re). Для каждого класса ниже дан сбойный и работающий вариант.

A. Неаналитическая правая часть

Сюда относятся |y|, sign, max/min, ReLU, округление и ветвления `if y > 0`. Пример $y' = -|y|$, $y(0) = 1$: решение e^{-t}, на нём $y > 0$, и вдоль траектории f гладкая. Однако на комплексной стадии вычисляется модуль комплексного числа, а не аналитическое продолжение $-y$.

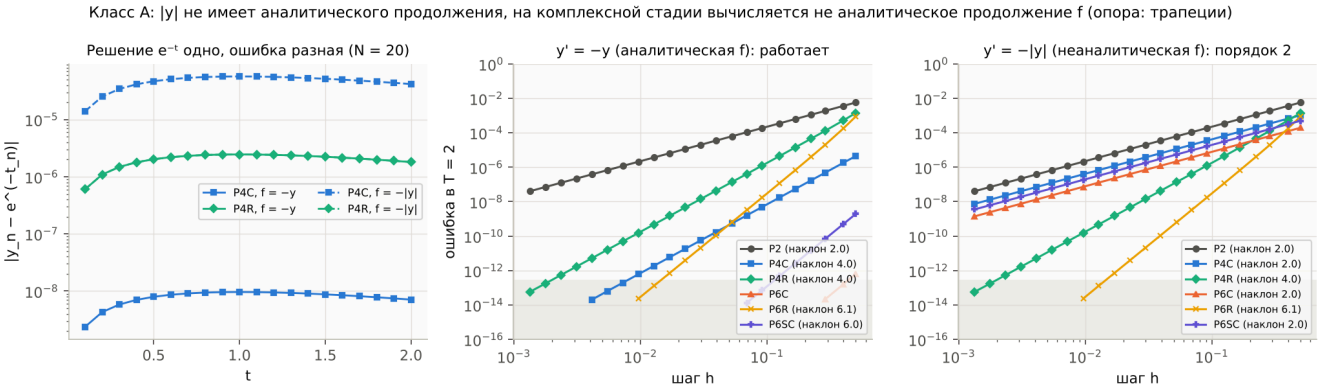


Рис. 10. Слева: при одинаковом решении ошибка P4C на $-|y|$ на три порядка больше, чем на $-y$. P4R (вещественный) нечувствителен к записи. Справа: на $-|y|$ все комплексные схемы (P4C, P6C, P6SC) сваливаются к порядку 2 на всех опорах; P4R и P6R сохраняют 4 и 6.

Работает: записать f аналитически там, где это возможно ($-y$ вместо $-|y|$ на участке знакопостоянства), или взять вещественные схемы P4R/P6R. Они не требуют аналитического продолжения, но уступают в устойчивости (вопрос 3).

B. Правая часть из таблицы или кода только для вещественных чисел

np.interp с python complex падает с TypeError. С numpy complex128 он возвращает число, молча отбросив мнимую часть. То же происходит с внешними моделями, данными измерений и сплайнами по таблице. Ошибки нет, но порядок теряется.

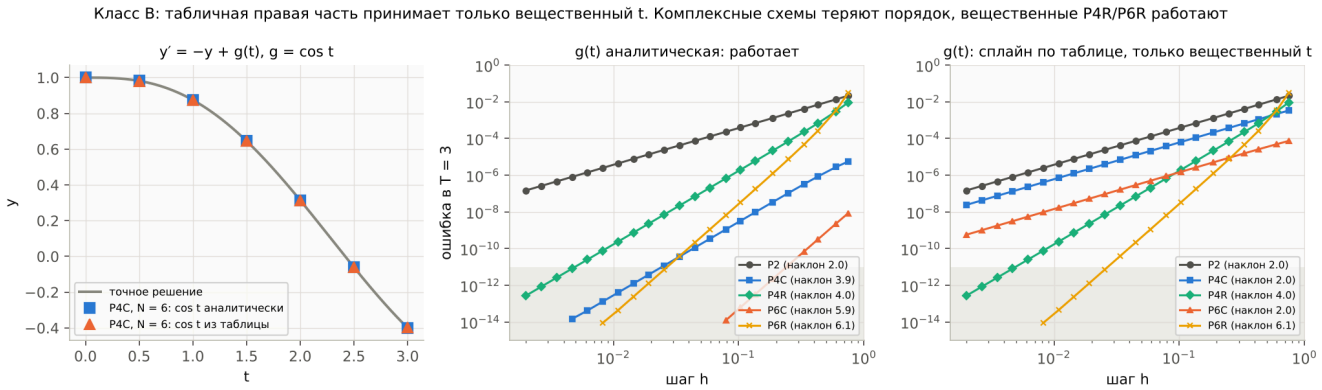


Рис. 11. y′ = −y + g(t), g = cos t. Справа g задана кубическим сплайном по таблице с шагом 1e-3 и вычисляется от Re t, как в реальном табличном коде. Комплексные P4C и P6C опускаются до порядка 2, вещественные P4R и P6R сохраняют 4 и 6. Попутно: кусочно-линейная интерполяция (np.interp) портит порядок у всех схем из-за изломов, поэтому для теста взят гладкий сплайн.

Работает: аналитическая аппроксимация таблицы (полином Чебышёва, ряд Фурье), которую можно вычислить при комплексном t, или вещественные схемы.

C. Слабо затухающая быстрая мода при крупном шаге

Пример x″ + 2ζωx′ + ω²x = 0, ω = 40, ζ = 0.001, T = 20, опора трапеции. Это не нежёсткая задача в строгом смысле: при hω ≥ 5 колебание сеткой не разрешено, и даже опорные трапеции дают амплитуду 0.9–0.99 вместо 0.449. Такой режим правильнее называть колебательно-жёстким. Тем не менее он встречается на практике, когда быструю моду хотят «перешагнуть».

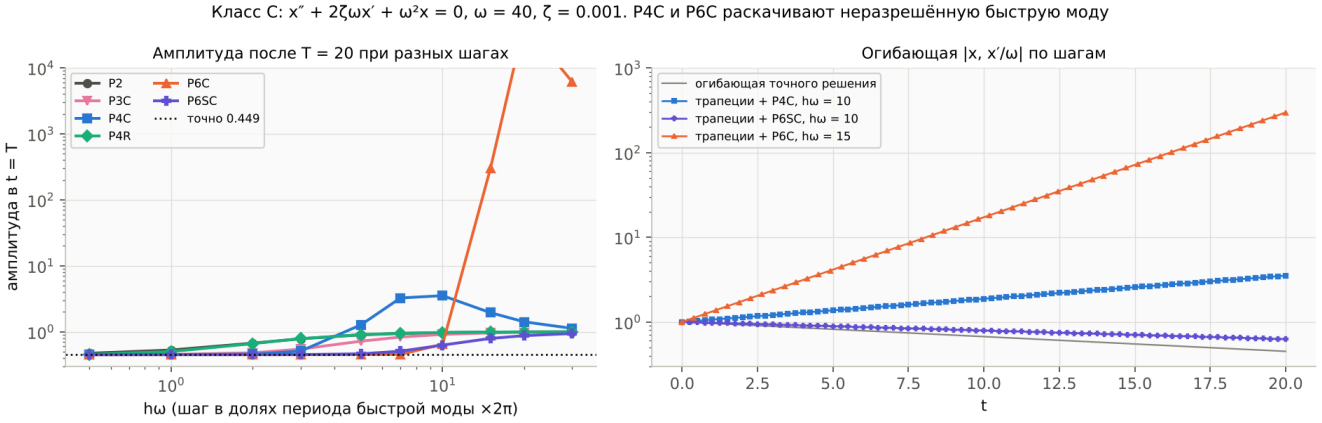


Рис. 12. Слева: амплитуда после T = 20 в зависимости от hω. P4C раскачивает моду (3.5 при hω = 10), P6C разваливается при hω ≥ 15 (297 и 6·10³). Численные амплитуды совпадают с предсказанием $|\mu(h\lambda)|^N$ до трёх знаков, так что причина в функции устойчивости (вопрос 3). Справа: огибающая по шагам; P6SC моду демпфирует.

Работает: P3C и P6SC на трапециях. Они A-устойчивы и при любом шаге не раскачивают моду.

D. KD зависит от формы записи системы

Линейная задача с λ = −5 ± 1.5i в нормальной форме (k = 1) и та же динамика в форме Фробениуса (k = 0, переменные u и u′). Трапеции к записи нечувствительны, KD нет. Сюда относятся все системы, записанные через старшую производную (u″ = …), с умеренно большими |λ|.

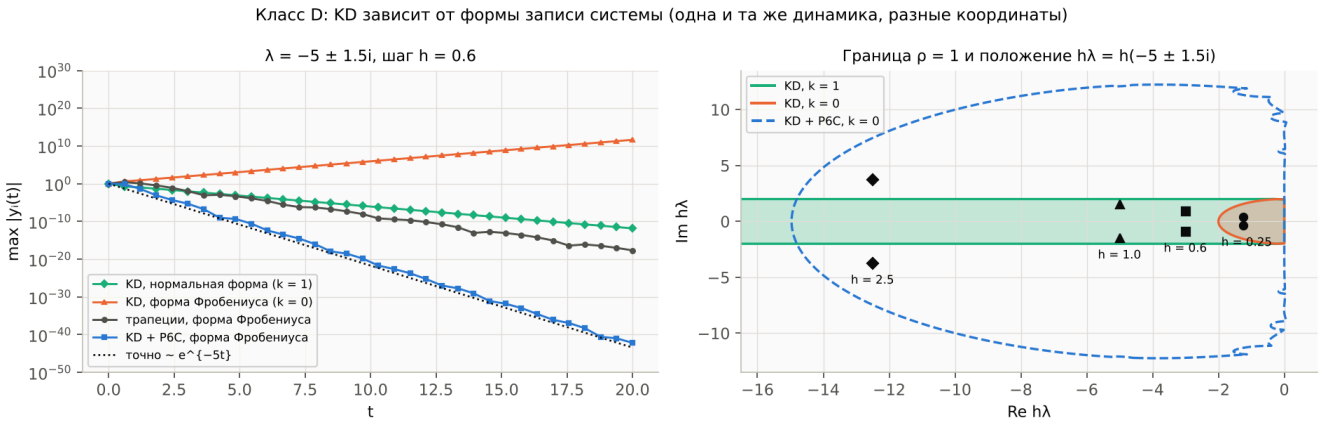


Рис. 13. Слева, h = 0.6: KD в форме Фробениуса разносит (hλ вне области устойчивости), в нормальной форме затухает. Справа: области ρ ≤ 1 для KD при k = 1 (полоса |Im| ≤ 2) и k = 0 (≈ [−2, 0] × [−2, 2]). KD + P6C при k = 0 расширяет область примерно до [−15, 0] × [−12, 12] и решает задачу при h = 0.6.

Работает: переписать систему в форму, близкую к нормальной, или взять композицию с комплексными коэффициентами (P4C, P6C): она расширяет ограниченную область KD.

E. Комплекснозначные ОДУ (класс найден ревью)

Если сама задача комплексная (уравнение Шрёдингера, огибающие сигналов, $y' = i \cdot y^2$), взять Re нельзя. Тогда схемы, порядок которых держится на проекции, теряют его: P6SC даёт 3 вместо 6, P3C даёт 3 вместо 4, midpoint_p6_gen_Re даёт 3, general_p6_pal_Re даёт 4. P4C и P6C сохраняют 4 и 6, потому что их порядок от проекции не зависит.

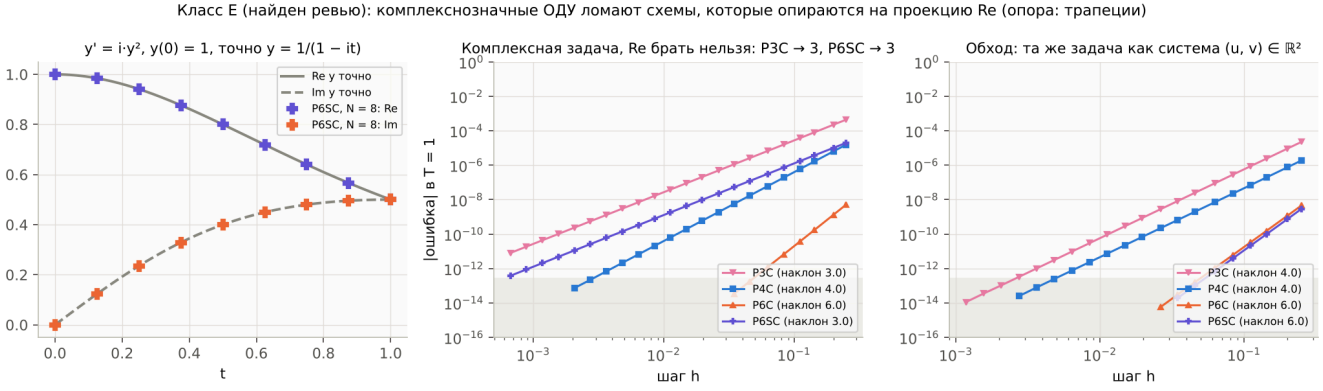


Рис. 14. $y' = i \cdot y^2$, $y(0) = 1$, точное решение $1/(1 - it)$. Слева решение P6SC при N = 8: глазом совпадает. В центре сходимость без проекции: наклоны 3 у P3C и P6SC. Справа та же задача в вещественной форме ($u' = -2uv$, $v' = u^2 - v^2$): с проекцией Re порядок P6SC снова 6, а P3C снова 4.

Работает: переписать комплексную задачу как вещественную систему удвоенной размерности или использовать P4C/P6C, которые от проекции не зависят.

Для явной средней точки и KD при любой схеме область устойчивости конечна (вопрос 3). Поэтому умеренно жёсткие задачи требуют у них малого шага, но это уже не «нежёсткий» класс.

4. Вопрос 3. Остаётся ли композиция A-устойчивого метода A-устойчивой

Ответ: в общем случае нет. Из трёх опор A-устойчивы только трапеции. Их композиции P4C и P6C A-устойчивость теряют, P4R и P6R тоже. Но есть проверяемое достаточное условие, при котором композиция трапеций A-устойчива: **набор γ замкнут относительно сопряжения и все $\mathrm{Re}\,\gamma_i > 0$**. Ему удовлетворяют P3C и P6SC.

схема (трапеции)	A-устойчива	угол A(α)	max ρ на мнимой оси
P2, P3C, P6SC	**да**	90°	1
P4C	**нет**	89.54°	1.0184 при $h\lambda \approx 10.1i$
P6C	**нет**	87.36°	1.404 при $h\lambda \approx 26.3i$
P4C / P6C без проекции Re	**нет**	83.5° / 81.2°	1.21 / 2.39
P4R, P6R	**нет**	0°	полюс на отрицательной полуоси: $h\lambda = 2/\gamma_2 \approx -1.175$ (P4R)

Ревью получило эти числа аналитически (принцип максимума для рациональной μ(z)), совпадение с сеточным расчётом до 0.05°.

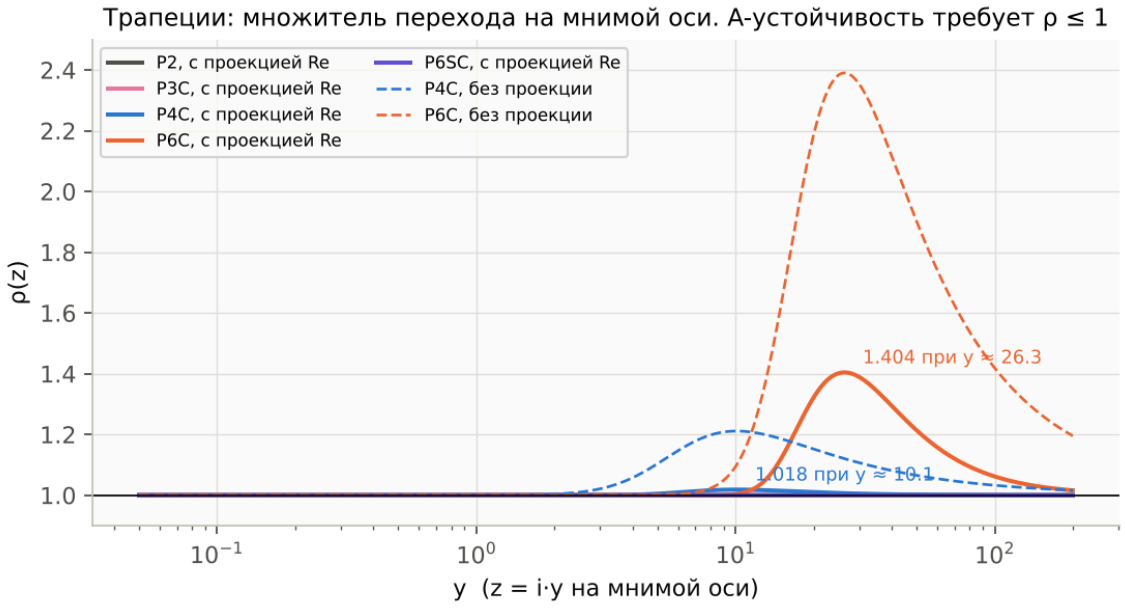


Рис. 15. Множитель перехода композиции трапеций на мнимой оси. У P2, P3C и P6SC он тождественно равен 1. У P4C есть горб до 1.018 около y ≈ 10, у P6C до 1.40 около y ≈ 26; без проекции Re горбы выше.

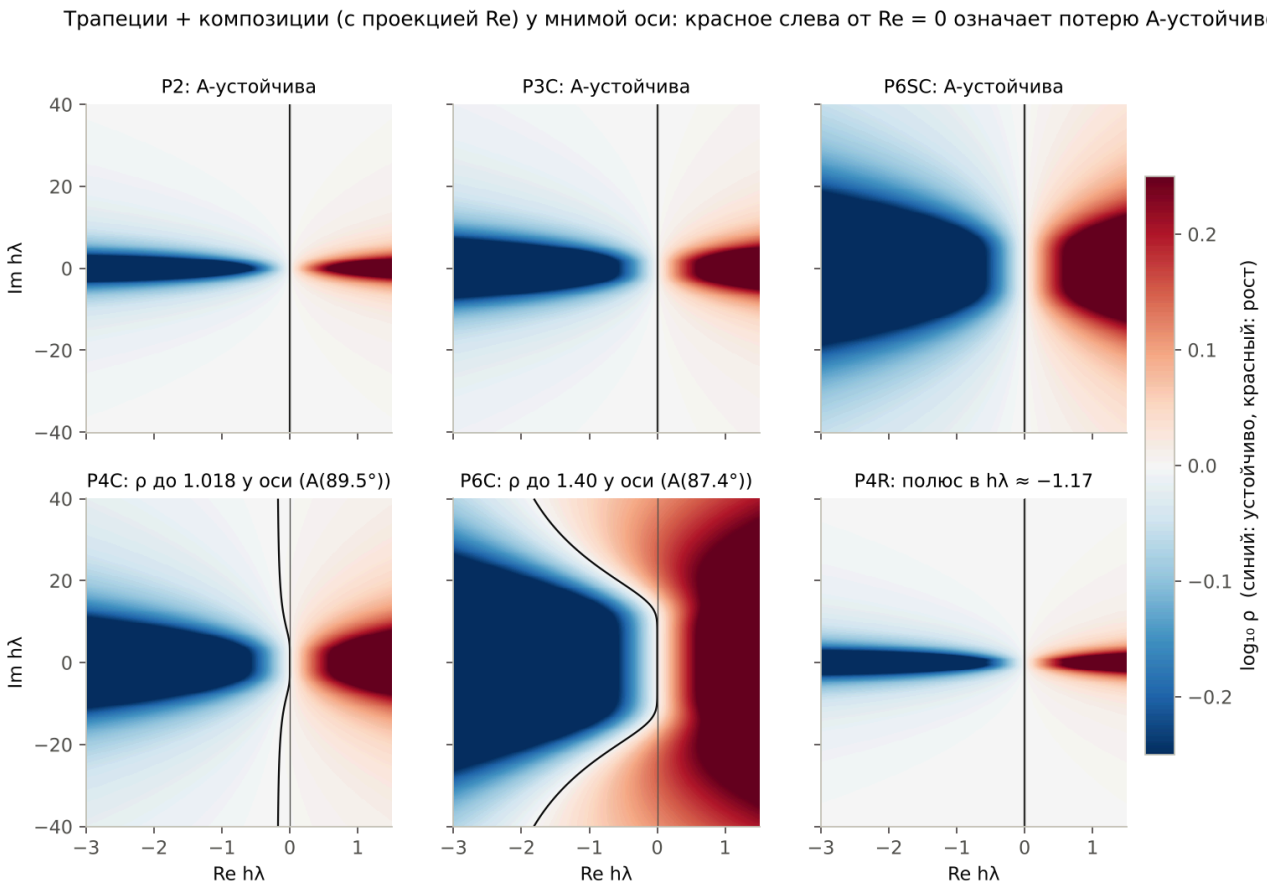


Рис. 16. Карта $\log_{10}\rho$ около мнимой оси (контур $\rho = 1$). У P4C и P6C контур заходит в левую полуплоскость, это и есть потеря A-устойчивости. У P4R отрицательный шаг даёт полюс на отрицательной полуоси.

Утверждение и доказательство (исправленная формулировка)

Утверждение. Пусть опора симметрична и A-устойчива, её функция устойчивости r имеет вещественные коэффициенты (тогда $r(-z) = 1/r(z)$, $r(\bar{z}) = \mathrm{conj}\, r(z)$), и **все полюса r лежат на вещественной оси**, как у трапеций, $r = (1 + z/2)/(1 - z/2)$. Если $\mathrm{Re}\ \gamma_i > 0$ и набор $\{\gamma_i\}$ замкнут относительно сопряжения, то композиция A-устойчива.

Доказательство. Полюс $r(\gamma z)$ находится в $z = w_p/\gamma$, где $w_p > 0$ вещественно. Тогда $\mathrm{Re}(w_p/\gamma) = w_p \cdot \mathrm{Re}\ \gamma/|\gamma|^2 > 0$, и все полюсы $R(z) = \Pi\, r(\gamma_i z)$ лежат в правой полуплоскости. По принципу максимума достаточно проверить мнимую ось. Для $z = iy$ верно $\bar{\gamma}\cdot iy = -\mathrm{conj}(\gamma\cdot iy)$, откуда $|r(\bar{\gamma} iy)| = 1/|r(\gamma iy)|$. Сомножители разбиваются на сопряжённые пары с произведением модулей 1, поэтому $|R(iy)| = 1$. ∎

Что было не так в RESEARCH.md. Там условие о вещественных полюсах отсутствовало, и шаг «полюсы $r(\gamma_i z)$ лежат в правой полуплоскости» считался следствием A-устойчивости и $\mathrm{Re}\ \gamma > 0$. Это неверно для полюсов вне вещественной оси: $\mathrm{Re}(w_p/\gamma) = (\mathrm{Re}\ w_p \cdot \mathrm{Re}\ \gamma + \mathrm{Im}\ w_p \cdot \mathrm{Im}\ \gamma)/|\gamma|^2$ может быть отрицательным. В общем случае нужно $|\arg \gamma_i| + \max|\arg w_p| < 90°$. Кроме того, из невыполнения достаточного условия у тройного прыжка его неустойчивость не следует; она установлена численно и аналитически отдельно.

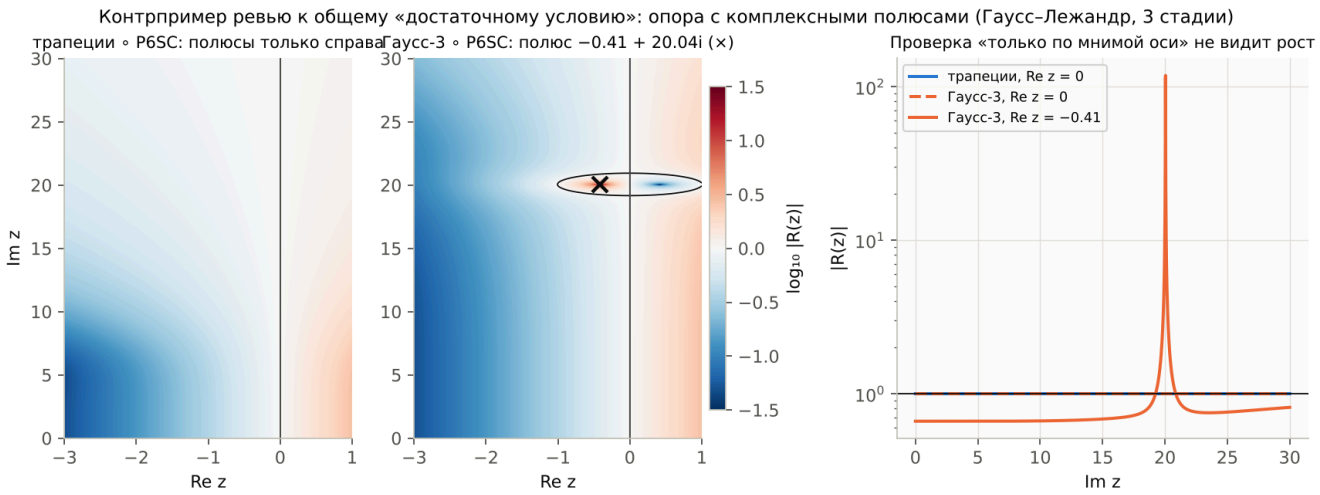


Рис. 17. Контрпример: метод Гаусса–Лежандра с 3 стадиями (симметричен, A-устойчив, полюсы 4.644 и 3.678 ± 3.509i) в композиции с P6SC (arg $\gamma_2 = -47.5°$). У R(z) появляется полюс в −0.41 + 20.04i, и |R| ≈ 29 рядом с ним. При этом |R(iy)| ≡ 1, так что проверка только по мнимой оси эту неустойчивость не видит. На трапециях та же схема A-устойчива.

Работающий пример: зачем нужна A-устойчивость

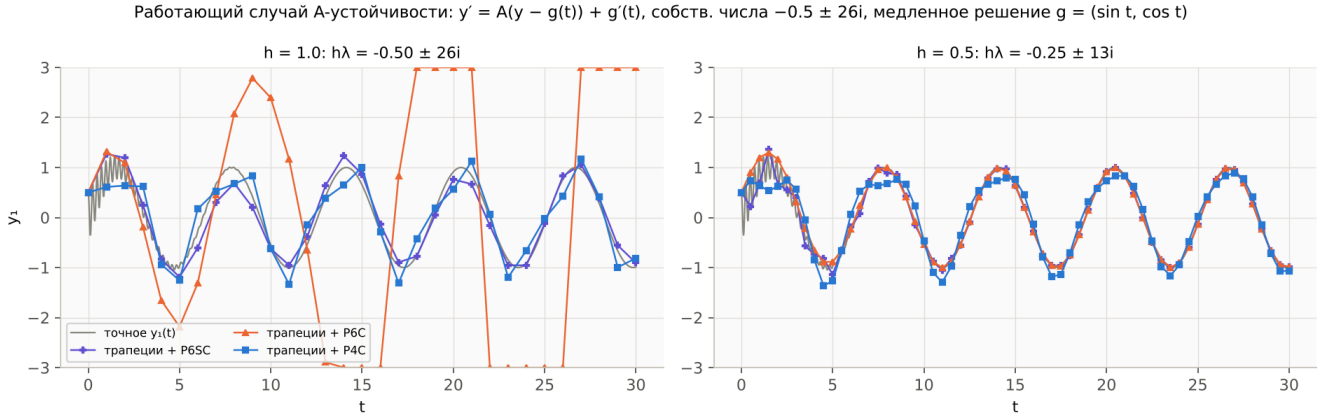


Рис. 18. y′ = A(y − g(t)) + g′(t), собственные числа A равны −0.5 ± 26i, медленное решение g = (sin t, cos t), начальное условие возбуждает быструю моду. При h = 1 (hλ ≈ −0.5 + 26i, как раз горб P6C) трапеции + P6C разваливаются, а P6SC остаётся на медленном решении. При h = 0.5 работают все схемы.

KD и средняя точка: ограниченные области

Ни KD, ни Грэгг не A-устойчивы уже как опоры, ρ на мнимой оси растёт неограниченно. Комплексные композиции заметно **расширяют** ограниченную область, а вещественные дробят её на мелкие куски, как и в статье Galchenko et al. (2026).

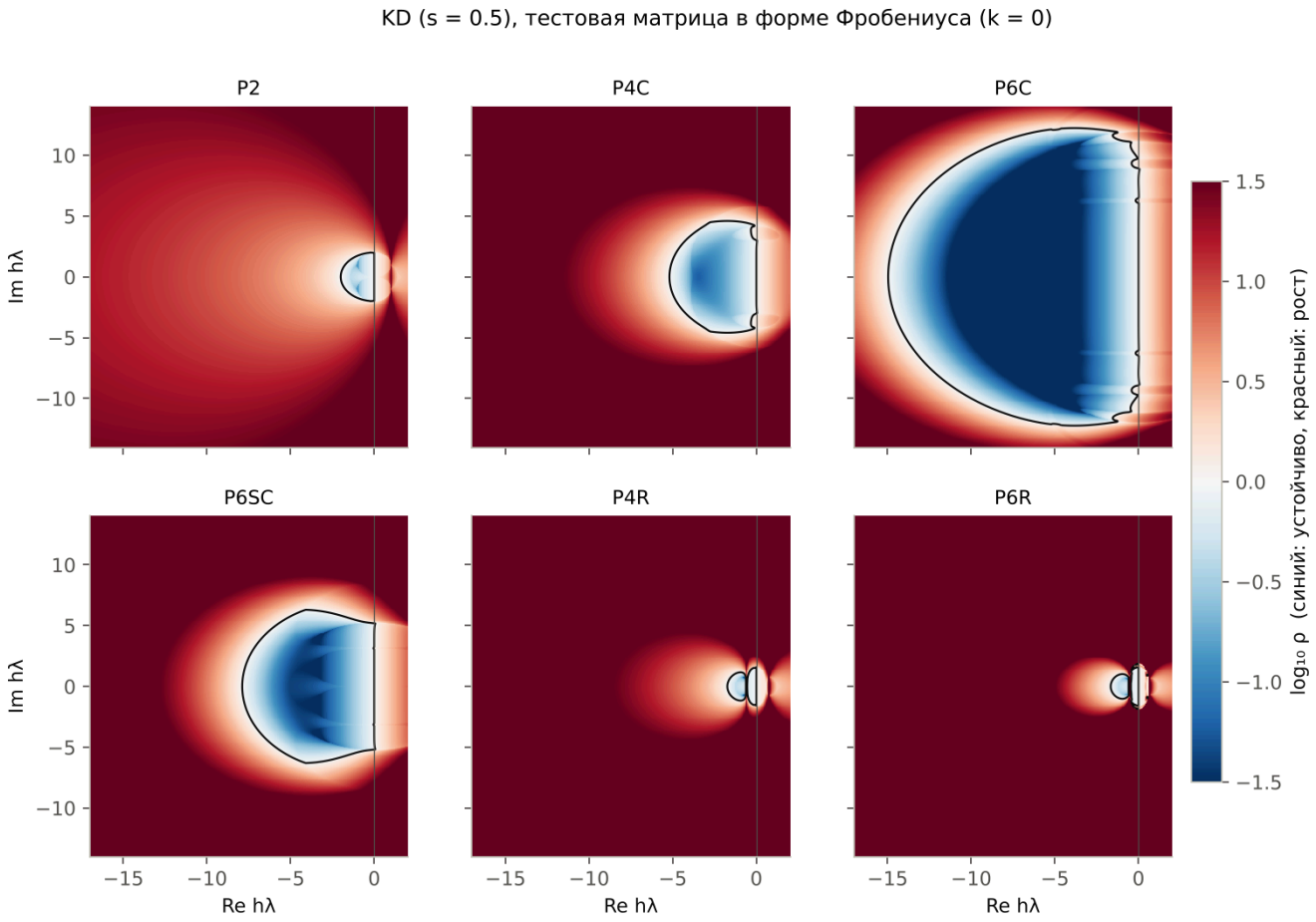


Рис. 19. KD, тестовая матрица в форме Фробениуса (k = 0, худший случай). Граница по вещественной оси: P2 −2.0, P4C −5.2, P6SC −7.9, P6C −15.0, P4R −0.56. На одно вычисление стадии выигрыш P6C по линейному размеру небольшой (15/9 ≈ 1.7 против 2 у P2), а по площади существенный (16.7 против 3.2 на стадию).

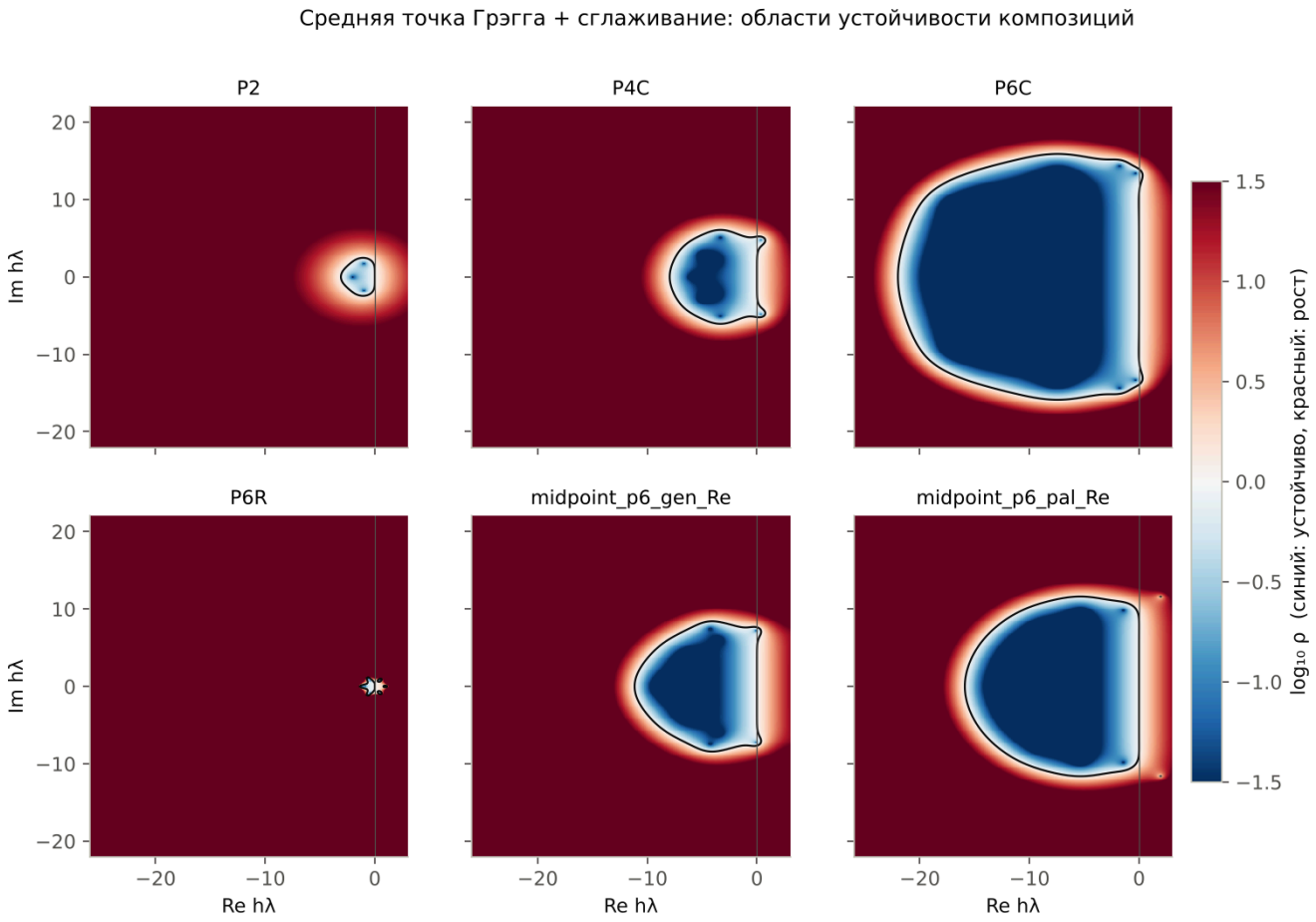


Рис. 20. Средняя точка Грэгга. Граница по вещественной оси: P2 −3.1, P4C −8.0, P6C −22, P6R −1.4; найденные схемы порядка 6: midpoint_p6_gen_Re (5 ст.) −11.2, midpoint_p6_pal_Re (7 ст.) −15.9, midpoint_p6_pal_C (9 ст.) −20.8.

5. Вопрос 4. Коэффициенты для несимметричной или почти симметричной опоры

Ответ: да, такие последовательности существуют. Для средней точки Грэгга (почти симметричной) найдены схемы порядка 6 из 5, 7 и 9 стадий. Для произвольной несимметричной опоры 2-го порядка (проверено на методе Хойна и обычной явной средней точке) найдены схемы порядка 4 из 3–5 стадий и порядка 6 из 7 и 9 стадий. Все решения проверены точными условиями порядка и на нелинейных задачах в 50-значной арифметике.

Как искали

Опора моделируется как $\Phi_h = \exp(hF_1 + \Sigma_{k\in K} h^k F_k)$, где F_k — члены модифицированного поля. Для Грэгга $K = \{3, 5, 6, 7\}$, без h^4: это следует из измеренного дефекта h^6 (рис. 1). Для произвольной несимметричной опоры $K = \{3, 4, 5, 6, 7\}$. Композиция раскладывается в ряд по h с некоммутирующими F_k (случайные матрицы 7×7; тождеств степени ≤ 7 на них нет по теореме Амицура–Левицкого). Коэффициенты ищутся многостартовым методом Левенберга–Марквардта из условия, что ряд совпадает с $\exp(hF_1)$ до h^p. При проекции Re обнуляться должна только вещественная часть коэффициентов. Ревью перепроверило все решения точными условиями через слова свободной алгебры и уточнило их методом Гаусса–Ньютона в 50 знаках.

схема	для опоры	порядок	стадий	вид	проекция Re	проверка (локально, 50 знаков)
midpoint_p6_gen_Re	Грэгг	6	**5**	симметрично-сопряжённая	нужна	5.99–6.01
midpoint_p6_pal_Re	Грэгг	6	7	палиндром	нужна	5.99–6.01
midpoint_p6_pal_C	Грэгг	6	9	палиндром	не нужна	5.99–6.00
general_p4_gen_Re	любая 2-го порядка	4	3	(сопряжённая)	нужна	3.99–4.00 (Хойн)
general_p4_pal_Re (точное)	любая	4	3	палиндром, Re $\gamma_2 = 0$	нужна	3.99–4.01
general_p4_gen_C / pal_C	любая	4	4 / 5	общий / палиндром	не нужна	3.99–4.01
general_p6_gen_Re	любая	6	7	общий	нужна	5.99–6.00
general_p6_pal_Re	любая	6	9	палиндром	нужна	5.99–6.00

Минимальность числа стадий не доказана, но поиск ревью с 1500 стартами для m на 1–2 меньше решений не нашёл. Схемы для Грэгга на Хойне дают 3: они строились под $F_4 = 0$. Если под «средней точкой» понимать обычную явную среднюю точку, годятся только схемы general_*.

Ключевые коэффициенты (уточнённые, 15 знаков):

```
midpoint_p6_gen_Re (Грэгг, порядок 6, 5 стадий; γ5 = conj γ1, γ4 = conj γ2):
  γ1 = 0.240782556017887 − 0.135351197775927 i
  γ2 = 0.115368169128686 − 0.202327619068111 i
  γ3 = 0.287698549706855
general_p4_pal_Re (любая опора, порядок 4, 3 стадии), точное решение:
  γ1 = γ3 = 1/2 − i/(2√3),   γ2 = i/√3
general_p4_gen_Re (любая опора, порядок 4, 3 стадии):
  γ1 = conj γ3 = 0.264561109082123 + 0.298502619110631 i,   γ2 = 0.470877781835755
general_p6_gen_Re (любая опора, порядок 6, 7 стадий):
  0.066457799936753−0.1668664834144894i  0.205833171755279−0.015074148638976i
  0.159533076019714−0.159429278835120i  0.200918047206686+0.068726888040856i
  0.027038247788682+0.179681223621302i  0.178206598269560−0.029764749770839i
  0.162013059023326+0.122726548997672i
```

Полные наборы лежат в `review/data/polished.json` (30 знаков) и в исходном `results/coeff_search.json`. Исходные коэффициенты верны с точностью около 1e-7: решения образуют вырожденные семейства. На двойную точность это не влияет.

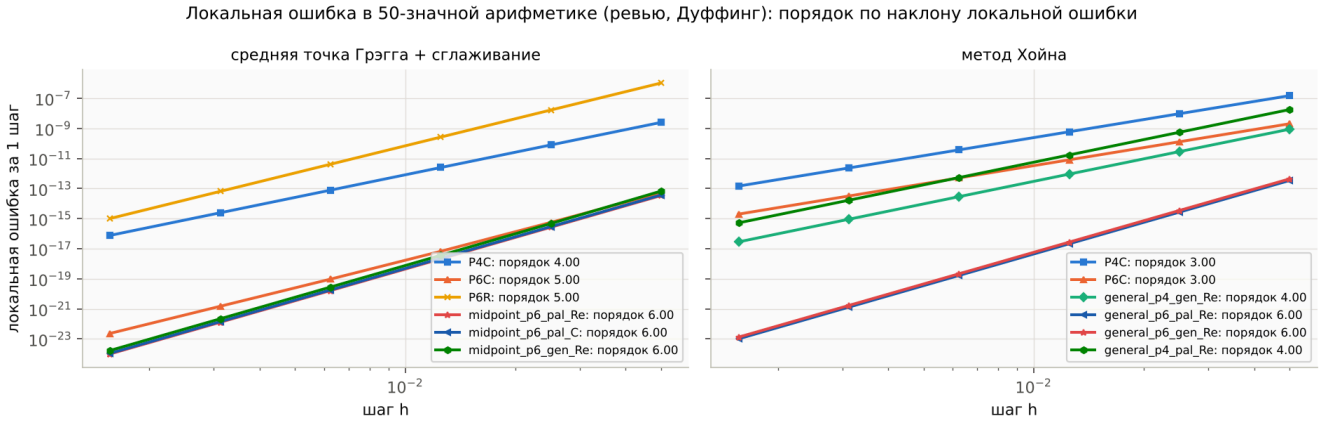


Рис. 21. Локальная ошибка в 50 знаках (данные ревью, Дуффинг). Слева Грэгг: P6C и P6R дают 5, все три найденные схемы дают 6. Справа Хойн: стандартные P4C и P6C дают 3, найденные general_* дают 4 и 6.

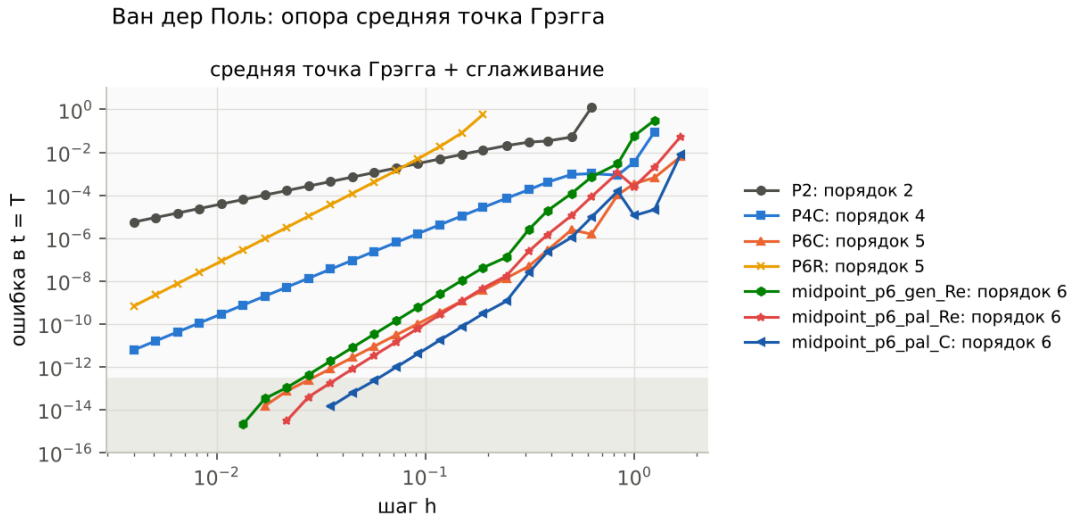


Рис. 22. Ван дер Поль на Грэгге, глобальная ошибка. Схема midpoint_p6_pal_C считалась без проекции Re (Re только в конце).

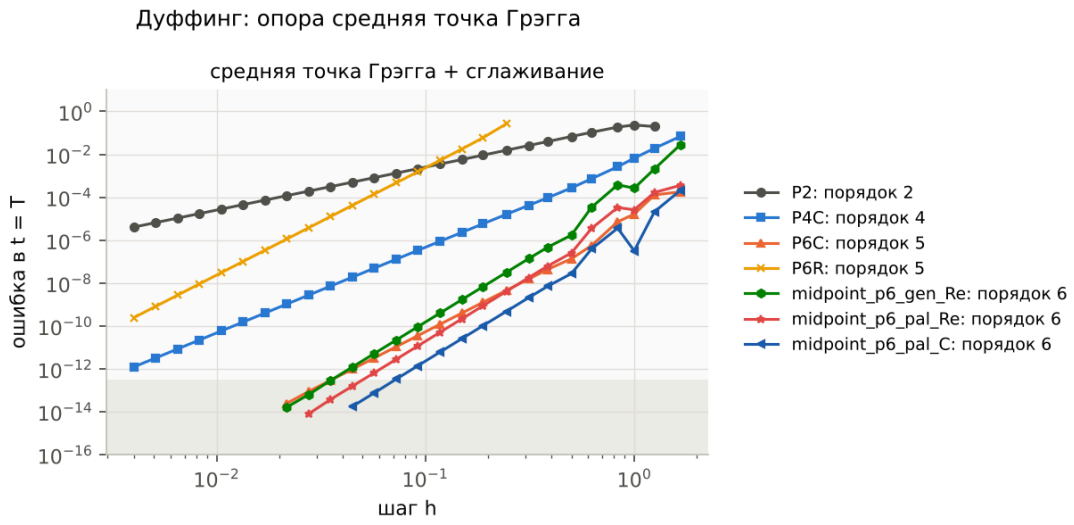


Рис. 23. Дуффинг на Грэгге: найденные схемы идут круче P6C, хотя в диапазоне 1e-6…1e-10 P6C с его малой константой им почти не уступает.

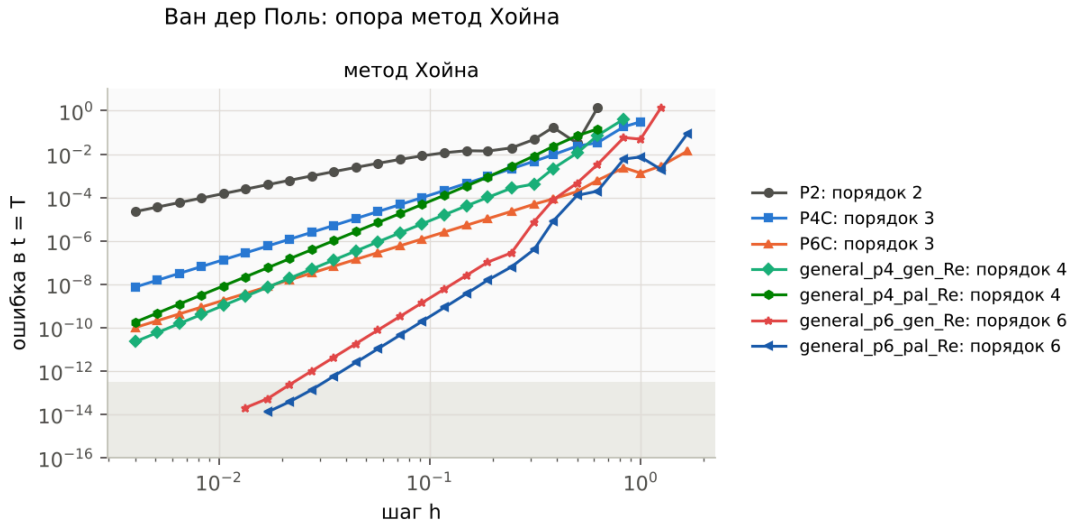


Рис. 24. Ван дер Поль на методе Хойна. Стандартные схемы застревают на 3, найденные общие схемы дают 4 и 6. Для ошибки 1e-8 general_p6_gen_Re нужно около 1100 вызовов f, а P6C около 9700.

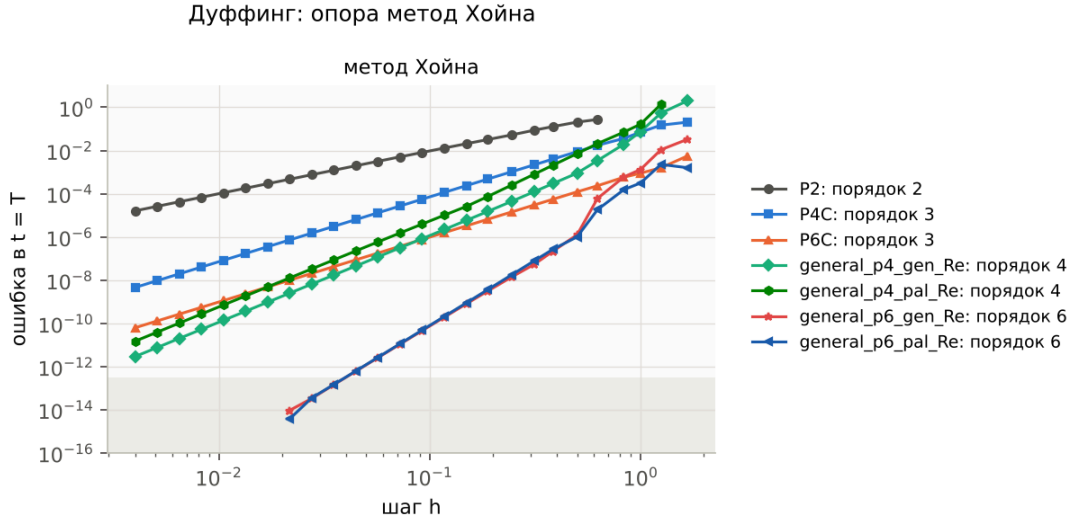


Рис. 25. Дуффинг на методе Хойна: то же самое на неавтономной задаче.

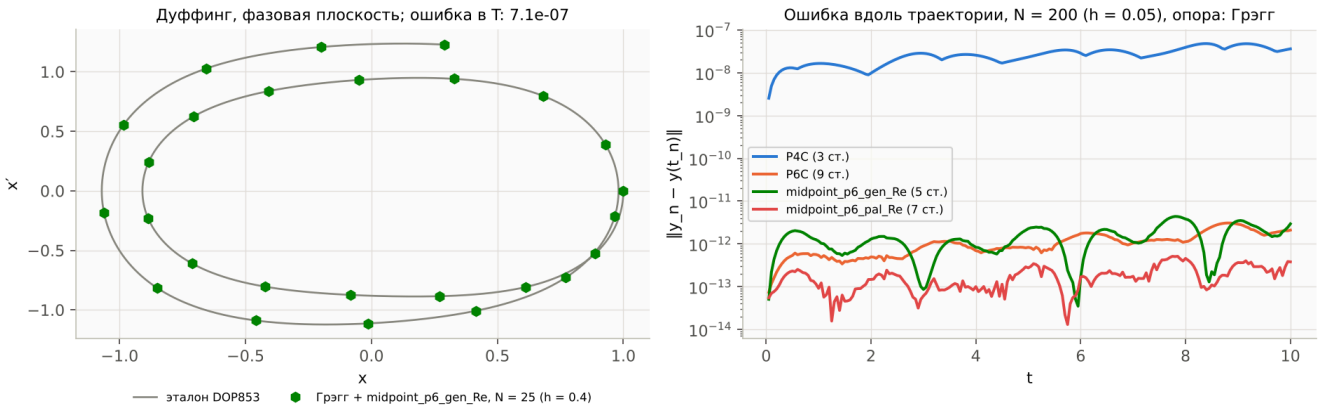


Рис. 26. Работающий пример: Дуффинг на Грэгге со схемой midpoint_p6_gen_Re при h = 0.4 (25 шагов на интервал), ошибка $7 \cdot 10^{-7}$. Справа ошибка вдоль траектории при h = 0.05: найденные схемы на уровне 1e-12… 1e-13, P4C на уровне 1e-8.

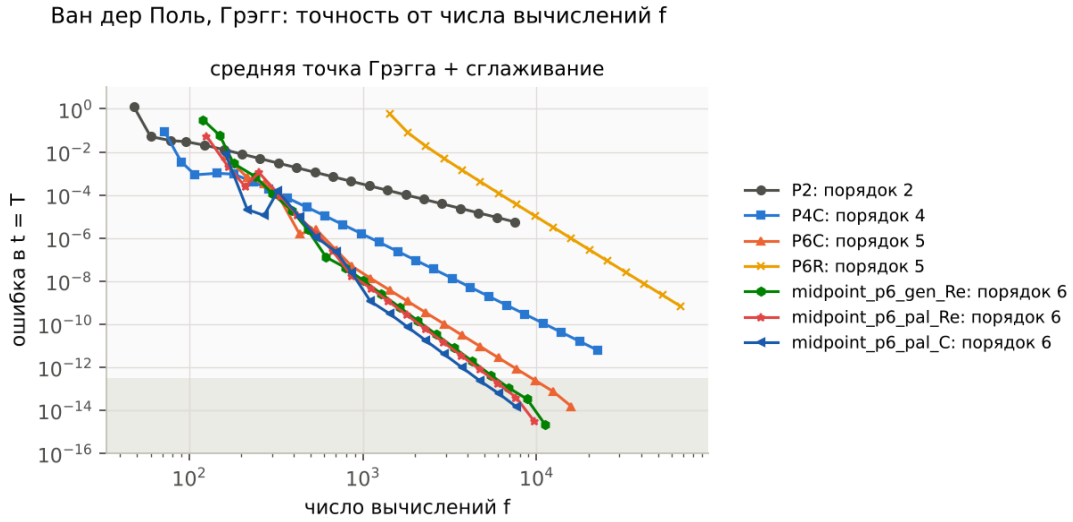


Рис. 27. Стоимость на Грэгге. Для ошибки 1e-8 на Ван дер Поле нужно: P6C около 1180 вызовов f, midpoint_p6_gen_Re 1015, midpoint_p6_pal_Re 960, midpoint_p6_pal_C 930. Выигрыш найденных схем растёт с требуемой точностью.

Роль нейросети

Нейросеть в работе **не применялась**, и это сознательное решение. Условия порядка — многочлены от γ, система небольшая (до 18 вещественных неизвестных). Многостартовый поиск находит решения надёжно, после чего они проверяются точно, с невязкой до 1e-50 после уточнения. Нейросеть дала бы лишь приближённые коэффициенты, которые всё равно пришлось бы доуточнять тем же методом Ньютона. Если нейросетевая часть нужна формально, у неё есть две разумные роли:

- генератор начальных приближений для поиска при больших m, где случайные старты сходятся редко;
- суррогатная модель для оптимизации по вторичному критерию на многообразии уже найденных решений (размер области устойчивости, константа главного члена ошибки, max|Im γ|). Семейства решений вырождены (ранг 9 из 10 у midpoint_p6_gen_Re, 10 из 14 у midpoint_p6_pal_Re), так что свобода выбора есть.

6. Воспроизведение экспериментов статьи о методе KD

Итог. Все двумерные рисунки статьи Galchenko et al. (Mathematics 2026, 14, 231) повторены, это рис. 1–9: области устойчивости (рис. 1–5) и движение корней (рис. 6–9). Они совпадают со статьёй по форме, границам и оттенкам. Код приложения A расходится с опубликованными рисунками в трёх местах; что сделано в каждом случае, описано ниже. Трёхмерные рис. 10–14 не строились.

Что и как считалось

- **Тестовая система** $X' = AX$ размерности 2 с собственными числами $\sigma \pm i\omega$ задаётся по формулам (14)–(16) статьи через коэффициент асимметрии $k = a/d$. При $k = 1$ матрица в нормальной форме, при $k = 0$ в форме Фробениуса; $r = -1$, $h = 1$, как в приложении A.
- **Матрица перехода** $R(h\lambda)$ получается применением метода покомпонентно к $R_0 = I$: формула (23) для полушага Эйлера–Кромера (шаг sh), формула (25) для D-полушага (шаг $(1 - s)h$). Критерий устойчивости (17): $m = \max|\mathrm{eig}\, R| \le 1$.
- **Заливка** повторяет MATLAB-код статьи `contourf(X, Y, 1 - R, [1 0:0.01:1]); colormap gray`: чёрный означает $m \approx 1$, белый $m \approx 0$, неустойчивая часть не закрашивается.
- **Движение корней** повторяет приложение A: собственные числа $F = (R - I)/h$ при $h = \mathrm{logspace}(-3, -1, 20)$ и $s = \mathrm{linspace}(0, 1, 1001)$. Цвет jet задаёт s, магентовая звёздочка отмечает $s = 0.5$, красный круг стоит в исходном корне, фоном служат области CD при $s = 0.5$.

Скрипт: `kd_article_repro/kd_repro.py` (около 1.5 минуты), сравнения: `kd_article_repro/compare/`.

Области устойчивости (рис. 1–5 статьи)

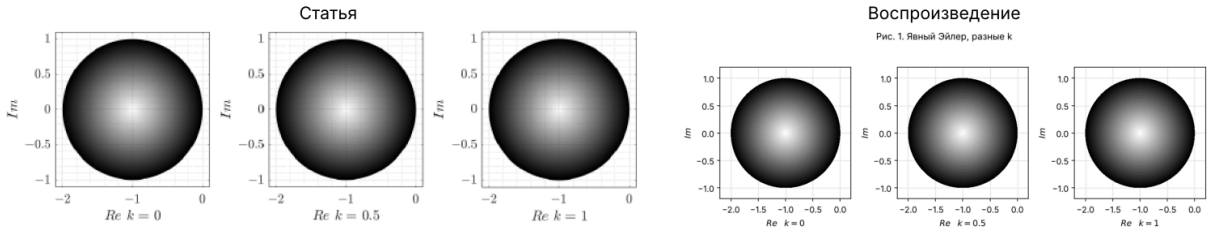
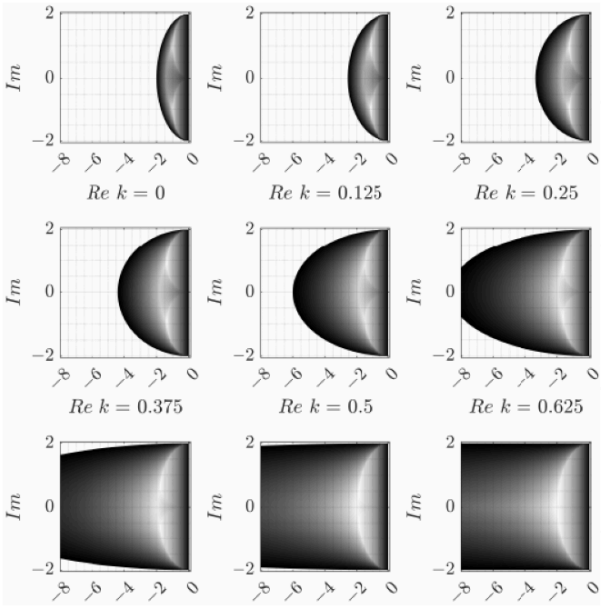


Рис. 28 (рис. 1 статьи). Явный Эйлер при $k = 0$, 0.5 и 1: круг $|1 + z| \le 1$. У явного метода область от асимметрии системы не зависит, это контрольный случай.

Статья



Воспроизведение

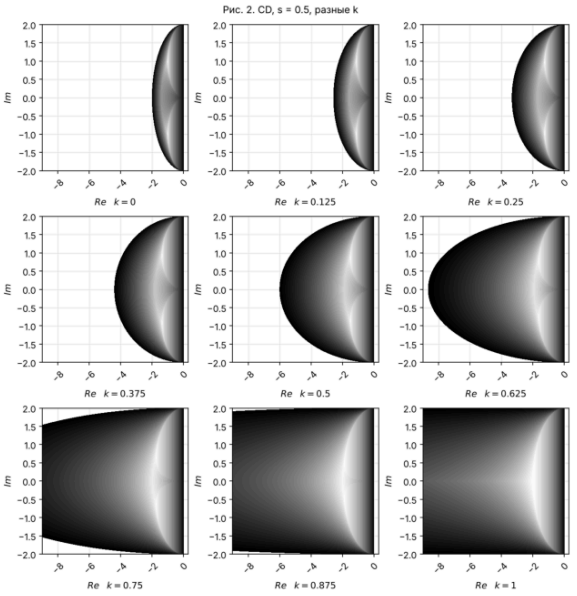
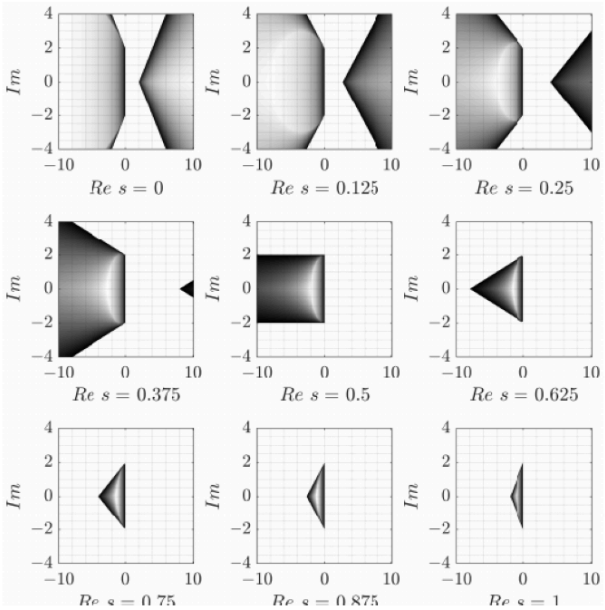


Рис. 29 (рис. 2 статьи). CD при s = 0.5 и k от 0 до 1 с шагом 0.125. При k = 0 (форма Фробениуса) область ограничена, примерно [−2, 0] × [−2, 2]. С ростом k она расширяется влево, и при k = 1 становится полосой |Im| ≤ 2 вдоль отрицательной полуоси. Значение для k = 0 совпадает с нашим расчётом в вопросе 2 (класс D) и на рис. 19.

Статья



Воспроизведение

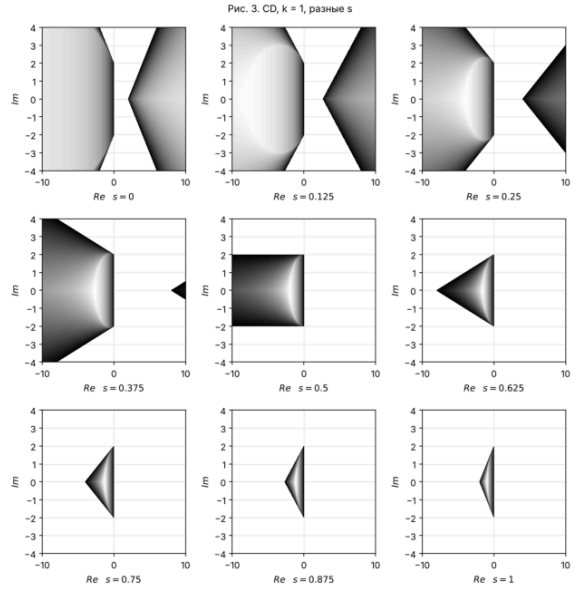


Рис. 30 (рис. 3 статьи). CD при k = 1 и s от 0 до 1. При s < 0.5 метод пересглаживает: появляются области устойчивости в правой полуплоскости. При s = 0.5 получается полоса |Im| ≤ 2, при s > 0.5 область сжимается к треугольнику у начала координат. При s = 0 (чистый D-метод) неустойчивая часть в левой полуплоскости ограничена клином вдоль мнимой оси.

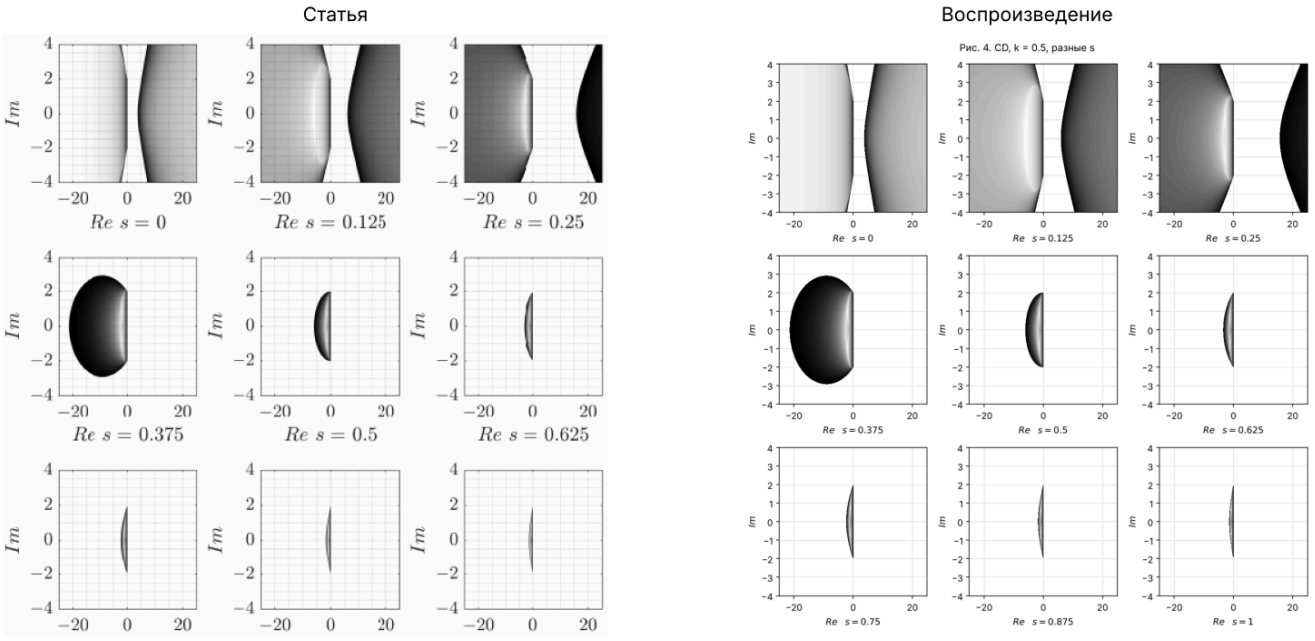


Рис. 31 (рис. 4 статьи). CD при k = 0.5: промежуточный случай между нормальной формой и формой Фробениуса.

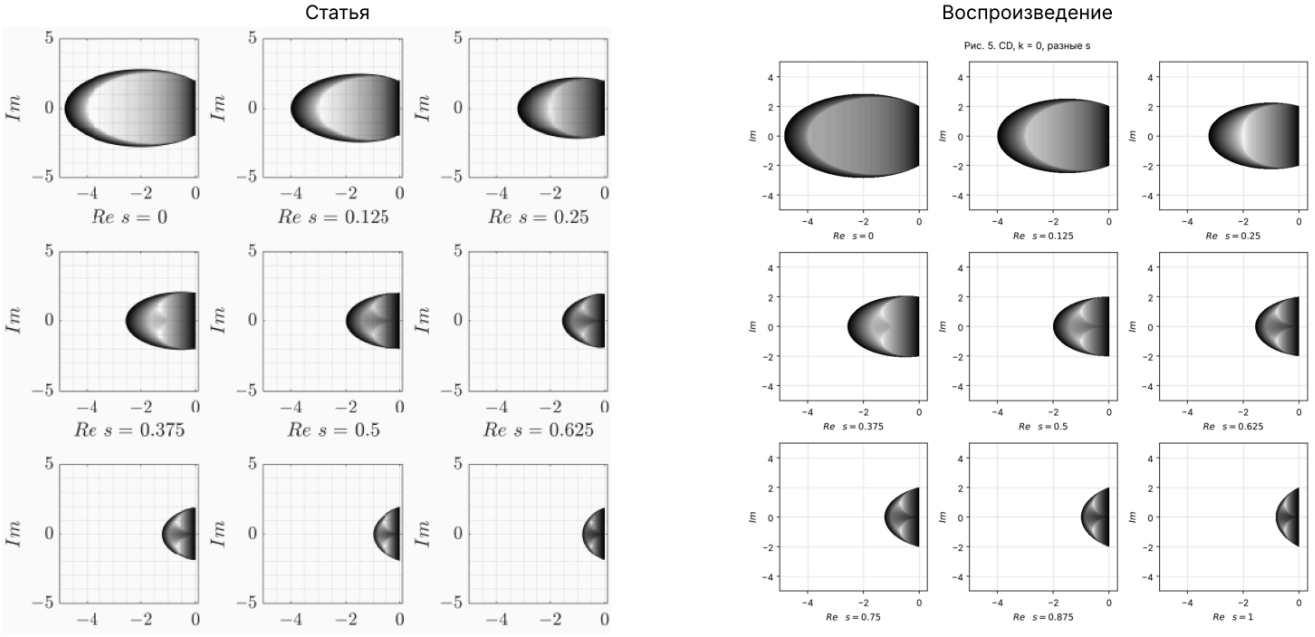
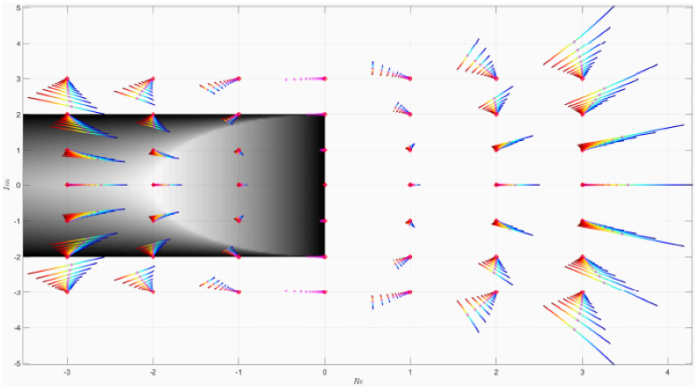


Рис. 32 (рис. 5 статьи). CD при k = 0 (худший случай). Все области ограничены. Самая большая получается при s = 0: эллипс до Re ≈ −5 и |Im| ≈ 2.8. При s = 0.5 область около [−2, 0] × [−2, 2], при s = 1 она меньше всех.

Движение корней (рис. 6–9 статьи)

На сетке исходных корней σ, ω ∈ {−3, …, 3} показано, куда уходят собственные числа эффективной матрицы F = (R − I)/h, когда меняются шаг h и коэффициент симметрии s. Если дискретная модель точна, корни остаются в исходной точке (красный круг). Отход влево означает цифровую диссипацию, отход вправо цифровую неустойчивость. Чем меньше h, тем ближе траектория к исходному корню; цвет показывает, при каком s это происходит.

Статья



Воспроизведение

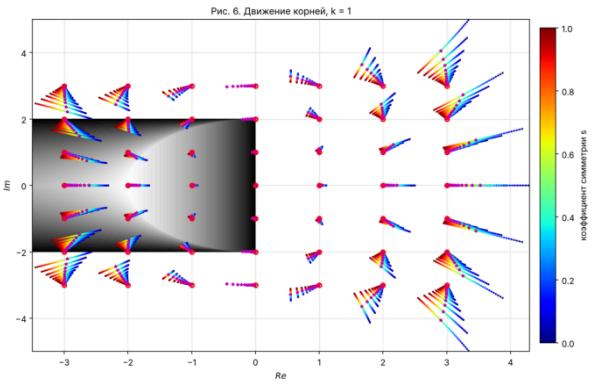
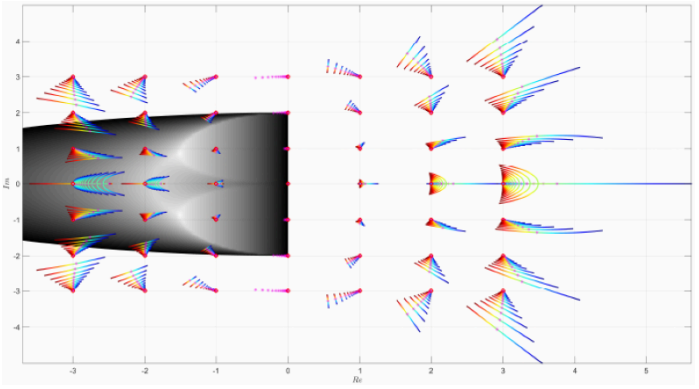


Рис. 33 (рис. 6 статьи). k = 1 (нормальная форма). При s = 0.5 (звёздочки) корни почти не смещаются, это симметричный метод 2-го порядка. При s < 0.5 и s > 0.5 они расходятся в противоположные стороны: так параметр s управляет диссипацией.

Статья



Воспроизведение

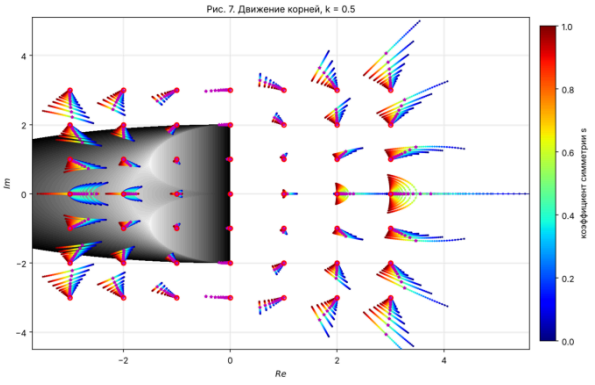
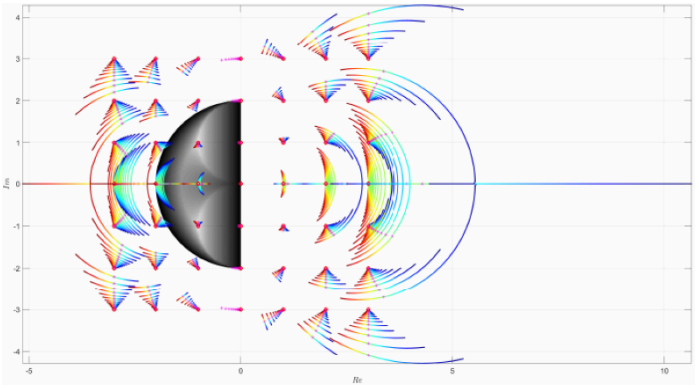


Рис. 34 (рис. 7 статьи). k = 0.5. Корни на вещественной оси (ω = 0) расщепляются на симметричные дуги.

Статья



Воспроизведение

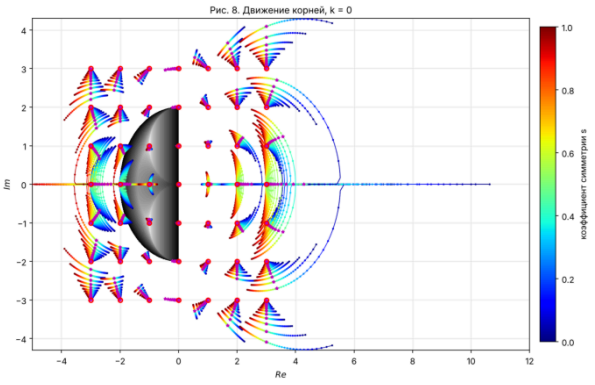


Рис. 35 (рис. 8 статьи). k = 0, форма Фробениуса: смещения корней самые большие, особенно у корней с большим |λ|. Это согласуется с тем, что область устойчивости при k = 0 наименьшая.

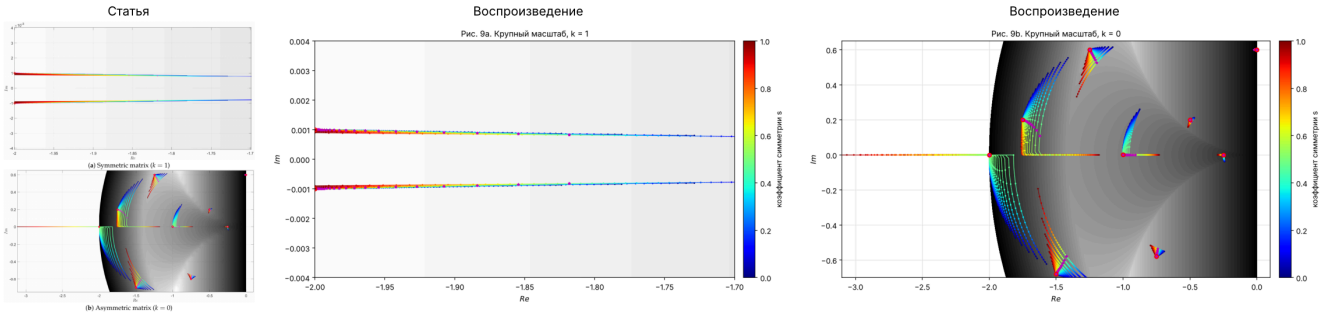


Рис. 36 (рис. 9 статьи). Крупный масштаб. (a) k = 1, корни −2 ± 0.001i: ветви почти горизонтальны, смещение по Im порядка 1e-4. (b) k = 0, девять тестовых корней на фоне области CD при s = 0.5. Корни у границы области при некоторых s выходят из неё.

Расхождения кода приложения A с рисунками статьи

№	что в коде	что на рисунках	что сделано
1	Для корней на вещественной оси (ω = 0) рисуется только `lams(2)`. LAPACK (и в MATLAB, и в numpy) возвращает сопряжённую пару в порядке +Im, −Im, так что должна получаться только нижняя ветвь.	На рис. 7–8 дуги у этих корней симметричны относительно оси.	При ω = 0 рисуются оба собственных числа.
2	Тестовые точки рис. 9 в тексте и коде не перечислены.	Их видно по красным кругам.	Точки сняты с рисунка: для 9a это −2 ± 0.001i, для 9b девять точек (список в kd_repro.py). У точек «на оси» в 9b видна одна ветвь, поэтому взят сдвиг ±1e-3 по Im; это согласуется с текстом к рис. 7 про корни $\pm 10^{-3}$.
3	Сетка фона: Re от −4.1 до 0.1, Im от −1.75 до 1.65.	Фон на рис. 6–8 покрывает |Im| до 2 и больше.	Фон считается на окне рисунка; диапазоны осей сняты с опубликованных рисунков.

Связь с основной работой. Повтор подтверждает, что наша функция устойчивости KD (`csolver/stability.py`) совпадает со статьёй: та же тестовая матрица, та же область при s = 0.5 и k = 0. Отсюда два вывода, которыми пользуются вопросы 2–3. KD годится опорой для симметричных композиций только при s = 0.5. А область его устойчивости, ограниченная при k = 0, хорошо расширяется комплексными схемами (рис. 19).

7. Что исправлено по сравнению с RESEARCH.md

утверждение в RESEARCH.md	как правильно (по ревью)
Достаточное условие A-устойчивости верно для любой симметричной A-устойчивой опоры с вещественными коэффициентами r	Верно только при вещественных полюсах r (трапеции). Контрпример Гаусс-3 ∘ P6SC. Для общей опоры нужно $\|\arg \gamma\| + \|\arg w_p\| < 90°$.
P6SC без проекции Re имеет порядок 3	Если Re взять только в конце, глобальный порядок 6 сохраняется (5.99–6.08). Порядок 3 проявляется только на комплекснозначных ОДУ (новый класс E).
У всех найденных схем Re γ > 0	Неверно для general_p4_pal_Re: точное решение существует только при Re $\gamma_2 = 0$, это $\gamma = (1/2 - i/(2\sqrt{3}), i/\sqrt{3}, 1/2 - i/(2\sqrt{3}))$.
Наблюдаемые порядки по медиане МНК-наклонов	В таблице были артефакты (13.02, 8.12, 7.36, 3.61, 3.51), медиана их прятала. Итоговые порядки верны, но подтверждены только высокоточной проверкой локальной ошибки.
Класс 3 вопроса 2: «нежёсткие слабо затухающие колебания»	При hω ≥ 5 мода не разрешена сеткой, это колебательно-жёсткий режим. Механизм (не A-устойчивые P4C/P6C) подтверждён.
Коэффициенты проверены точно (невязка < 1e-11)	Многие верны лишь до ~1e-7 из-за вырожденности семейств. Уточнённые значения в review/data/polished.json.
midpoint_p6_gen_Re — схема общего вида	После уточнения она точно симметрично-сопряжённая.
P6SC «найдена в этой работе»	Новизна не проверена: симметрично-сопряжённые композиции изучались (Blanes, Casas, Chartier, Escorihuela-Tomàs, Math. Comp. 2022).

Подтвердилось независимо: реализации опор и их симметрия, порядки 2/4/6 на трапециях и KD, порядок 5 на Грэгге и 3 на Хойне, области устойчивости KD, углы A(α), существование коэффициентов для несимметричных опор, классы A, B, D вопроса 2.

8. Ограничения и следующие шаги

- Шаг везде постоянный. Адаптивный шаг с оценкой ошибки по вложенной паре схем (например, P4C внутри P6C) — естественное продолжение.
- Минимальное число стадий в вопросе 4 не доказано; нижние оценки по рангу системы условий с найденными числами согласуются.
- Стоимость неявных опор (трапеции, KD) на комплексных стадиях примерно вдвое выше, чем на вещественных, из-за комплексной арифметики.
- Оптимизация найденных семейств по вторичному критерию (область устойчивости, константа ошибки) не делалась. Здесь уместна суррогатная модель, в том числе нейросетевая.

Воспроизведение

```
pip install numpy scipy matplotlib mpmath
cd report/src
python3 fig_q1.py     # введение и вопрос 1 (~40 с на 4 ядрах)
python3 fig_q2.py     # вопрос 2
python3 fig_q3.py     # вопрос 3
python3 fig_q4.py     # вопрос 4
python3 ../../kd_article_repro/kd_repro.py   # раздел 6 (статья о KD)
node build_pdf.js     # этот PDF
```

Скрипты подключают `composition_solver/csolver` без изменений; уточнённые коэффициенты читаются из `review/data/polished.json`, высокоточные локальные ошибки из `review/data/r3_local*.json`.